

CS 2569/CS3-9

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว

BLUR SYSTEM FOR PRIVACY PROTECTION

โดย

663380383-1 นายณัฐภัทร วรจินดา

663380606-7 นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.พบพร ด่านวิรุทัย

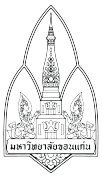
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)



CS 2569/CS3-9

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว

BLUR SYSTEM FOR PRIVACY PROTECTION

โดย

663380383-1 นายณัฐภัทร วรจินดา

663380606-7 นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.พบพร ด่านวิรุทัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

ณัฐภัทร วรจินดา และ ปรเมศวร์ พุทธทองศรี. 2569. **ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.พบพร ด่านวิรุทัย

บทคัดย่อ

โครงงานนี้พัฒนาระบบเว็บสำหรับลดความเสี่ยงจากการเปิดเผยตัวตนในภาพและวิดีโอ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มใบหน้าของบุคคลเดียวกัน และปกปิดพื้นที่ที่เลือกด้วยเอฟเฟกต์ Gaussian Blur, Pixelation หรือ Black Box ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพและวิดีโอ เลือกบุคคลที่จะปกปิดจาก Face Map ตรวจผลลัพธ์ก่อนส่งออก และกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเองสำหรับวัตถุหรือข้อมูลอื่นที่ระบบตรวจจับไม่ได้

ในการพัฒนารอบปัจจุบัน ส่วนหน้าพัฒนาด้วย Next.js, React และ TypeScript ส่วนหลังบ้านพัฒนาด้วย FastAPI, SQLAlchemy และ SQLite โดยใช้ YOLO สำหรับตรวจจับใบหน้า InsightFace/ArcFace สำหรับสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้า OpenCV สำหรับประมวลผลเฟรม และอัลกอริทึมจับคู่กรอบแบบ IoU ร่วมกับ Hungarian Algorithm สำหรับติดตามตำแหน่งใบหน้าระหว่างเฟรม ระบบบันทึกข้อมูลวิดีโอ กรอบใบหน้า บุคคลที่ตรวจพบ การเลือกเบลอ และกรอบปกปิดที่ผู้ใช้วาดไว้เพื่อใช้สร้างตัวอย่างและไฟล์ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบโครงสร้างโปรแกรมพบว่าฟังก์ชันหลักตั้งแต่การอัปโหลด การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การเลือกปกปิด การวาดกรอบด้วยตนเอง การติดตามกรอบ การแสดงตัวอย่าง และการส่งออกไฟล์ได้รับการพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม การประเมินความแม่นยำและเวลาในชุดข้อมูลมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบแบบ end-to-end ในสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าแบบจำลองและ Cloudinary ครบถ้วน ยังเป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อไป

คำสำคัญ: ความเป็นส่วนตัว, การตรวจจับใบหน้า, การเบลอภาพ, การติดตามวัตถุ, ปัญญาประดิษฐ์

Nattapat Worajin and Poramet Puttongsree. 2026. **Blur System for Privacy Protection.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Project Advisor: Dr. Pobporn Danvirutai

ABSTRACT

This project develops a web-based system that reduces the risk of identity disclosure in images and videos. It applies artificial intelligence to detect faces, group appearances of the same person, and redact selected regions using Gaussian Blur, Pixelation, or Black Box effects. Users can upload image or video files, choose identities to redact from a Face Map, inspect a preview before export, and draw manual redaction regions for objects or information that the automatic detector does not cover.

The current implementation uses Next.js, React, and TypeScript for the frontend, and FastAPI, SQLAlchemy, and SQLite for the backend. YOLO is used for face detection; InsightFace/ ArcFace produces face embeddings; OpenCV processes frames; and IoU matching with the Hungarian algorithm maintains face locations across frames. The system stores video metadata, detected-face locations, grouped identities, blur selections, and manually drawn regions so that previews and final exports can be rendered consistently.

Source-structure review confirms that the major workflow—uploading media, detecting and grouping faces, choosing redaction targets, drawing and tracking manual regions, previewing, and exporting—has been implemented. Benchmarking with a standard dataset and end-to-end testing in an environment configured with the model files and Cloudinary credentials remain future work.

Keywords: privacy protection, face detection, image redaction, object tracking, artificial intelligence

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ อ.ดร.พบพร ด่านวิรุทัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัวตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับความรู้และทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดทำโครงงาน รวมทั้งเพื่อนร่วมชั้นและผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นต่อการออกแบบระบบ

คณะผู้จัดทำจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนาการทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด และเพิ่มความครอบคลุมของการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในลำดับถัดไป

ผู้จัดทำ
ณัฐภัทร วรจินดา
ปรเมศวร์ พุทธทองศรี

สารบัญ

บทคัดย่อ ก

ABSTRACT ข

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญ ง

สารบัญภาพ ฉ

สารบัญตาราง ช

1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา . . . 1

1.2 วัตถุประสงค์ . . . 1

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ . . . 1

1.3.1 ขอบเขต . . . 1

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน . . . 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . . . 2

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง . . . 3

2.1.1 การปกปิดข้อมูลในภาพและวิดีโอ . . . 3

2.1.2 Convolutional Neural Network(CNN) . . . 3

2.1.3 การตรวจจับใบหน้าด้วย YOLO26 . . . 3

2.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองตรวจจับใบหน้า . . . 4

2.1.5 วิธีตรวจจับใบหน้าแบบ Haar Cascade . . . 7

2.1.6 Support Vector Machine(SVM) . . . 8

2.1.7 การรู้จำใบหน้าและการแทนลักษณะ . . . 8

2.1.8 การติดตามกรอบวัตถุ . . . 11

2.1.9 Temporal Smoothing . . . 12

2.1.10 Person Re-identification . . . 12

2.1.11 Frame Skipping . . . 12

2.1.12 Real-time Processing . . . 12

2.1.13 Canvas Compositing . . . 13

2.1.14 การตรวจจับข้อความและข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ . . . 13

2.1.15 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน . . . 13

2.2 งานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง . . . 13

3 วิธีการดำเนินโครงงาน 15

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน . . . 15

สารบัญ (ต่อ)

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ . . . 15
3.3 ลำดับการประมวลผลสื่อ . . . 16
3.3.1 การประมวลผลแบบเวลาจริงของ Livestream . . . 17
3.4 แผนภาพการทำงานของระบบ . . . 20
3.4.1 Activity Diagram . . . 20
3.4.2 Use Case Diagram . . . 26
3.4.3 System Sequence Diagram . . . 26
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน . . . 34
3.6 แผนการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน . . . 34
3.6.1 วิธีประเมินความแม่นยำและความเร็วที่เสนอ . . . 34

4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 36
4.1 การวิเคราะห์ระบบ . . . 36
4.2 การออกแบบข้อมูลและส่วนประกอบ . . . 37
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ . . . 38
4.3.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Livestream . . . 42
4.4 การพัฒนาและการปรับปรุงจากภาคการศึกษาก่อนหน้า . . . 42
4.4.1 การตรวจจับและสร้าง Face Map . . . 42
4.4.2 การปกปิดแบบเลือกได้และการสร้างผลลัพธ์ . . . 43
4.4.3 การปกปิดด้วยตนเองและการติดตาม . . . 43
4.5 ผลเปรียบเทียบ . . . 44

5 สรุปผลการดำเนินงาน 46
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน . . . 46
5.2 ข้อจำกัดของระบบ . . . 46
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน . . . 46
5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข . . . 46
5.3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากกระบวนการทำงาน . . . 46
5.3.2 ปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบ . . . 47
5.4 สิ่งที่จะทำต่อในเทอมหน้า . . . 48
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน . . . 48
5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด . . . 48

เอกสารอ้างอิง 49

ภาคผนวก ก: รายการ API หลักของระบบ 53

ประวัติผู้เขียน 54

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างคุณลักษณะ Haar แบบขอบ แบบเส้น และแบบสี่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในตัวจำแนกแบบ Cascade 8
ภาพที่ 2 ตัวอย่างใบหน้าไอเกนจากกระบวนการ PCA 9
ภาพที่ 3 ตัวอย่างใบหน้า Fisherfaces จากกระบวนการ LDA 10
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือและตรวจจับอัตโนมัติด้วย Gabor-EBGM และ HOG-EBGM 11
ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ Blur System 16
ภาพที่ 6 ผังงานลำดับการประมวลผลภาพและวิดีโอ 16
ภาพที่ 7 Swimlane Diagram การตรวจจับ ติดตาม และปกปิดบุคคลแบบเวลาจริง 17
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมการประมวลผล Livestream แบบเวลาจริง 18
ภาพที่ 9 Activity Diagram การเลือกและปกปิดบุคคลใน Livestream 18
ภาพที่ 10 System Sequence Diagram การตรวจจับและปกปิดบุคคลแบบ Livestream 19
ภาพที่ 11 Activity Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ 20
ภาพที่ 12 Activity Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI 21
ภาพที่ 13 Activity Diagram การตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด 22
ภาพที่ 14 Activity Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง 23
ภาพที่ 15 Activity Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง 24
ภาพที่ 16 Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ 25
ภาพที่ 17 Use Case Diagram ภาพรวมการใช้งานระบบ Blur System 26
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ 27
ภาพที่ 19 System Sequence Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI 28
ภาพที่ 20 System Sequence Diagram การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า 29
ภาพที่ 21 System Sequence Diagram การเลือกบุคคลและการปกปิดแบบรายบุคคล 30
ภาพที่ 22 System Sequence Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง 31
ภาพที่ 23 System Sequence Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง 32
ภาพที่ 24 System Sequence Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ 33
ภาพที่ 25 หน้าจอหลักและส่วนอัปโหลดไฟล์ 38
ภาพที่ 26 หน้าจอเลือกเครื่องมือและตั้งค่าการประมวลผล 39
ภาพที่ 27 หน้าจอการตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด 39
ภาพที่ 28 หน้าจอรายการคีย์เฟรมและช่วงเวลาที่ตรวจพบบุคคล 40
ภาพที่ 29 หน้าจอควบคุมและกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเอง Manual Control 40
ภาพที่ 30 หน้าจอแสดงความคืบหน้าการประมวลผล AI Auto-Blur 41
ภาพที่ 31 หน้าจอตรวจสอบผลลัพธ์หลังประมวลผลก่อนส่งออกไฟล์ 41

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบ RetinaFace และ SCRFD ภายใต้โปรโตคอลเดียวกัน 5
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ YOLO26, RetinaFace และ SCRFD สำหรับงานปกปิดใบหน้า 6
ตารางที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ในระบบ 14
ตารางที่ 4 ซอฟต์แวร์และไลบรารีหลักที่ใช้ในโครงงาน 34
ตารางที่ 5 ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ 36
ตารางที่ 6 โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ 37
ตารางที่ 7 ความก้าวหน้าของระบบในรอบปัจจุบัน 42
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบโมเดลตรวจจับใบหน้าและผลอ้างอิงแบบจำลอง YOLO ทุกขนาด . . . 44
ตารางที่ 9 ผลแบบจำลอง YOLO บน COCO ที่ความละเอียด 640 พิกเซล 45
ตารางที่ 10 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 47
ตารางที่ 11 รายการ API หลักของ Blur System 53

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาพและวิดีโอถูกเผยแพร่และส่งต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบบกล้องวงจรปิด และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แม้สื่อเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการสื่อสารและการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ใบหน้าของบุคคลเป็นข้อมูลชีวมิติที่อาจเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลได้โดยตรง การนำสื่อไปใช้ต่อโดยไม่ปกปิดจึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

รายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาก่อนหน้ามุ่งเน้นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการคัดเลือกโมเดลเบื้องต้น ในรอบปัจจุบันได้พัฒนาระบบให้เป็นกระบวนการทำงานแบบครบลำดับมากขึ้น ตั้งแต่รับไฟล์ภาพหรือวิดีโอ ตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มการปรากฏของบุคคลเดียวกัน เลือกบุคคลที่จะปกปิด สร้างตัวอย่างผลลัพธ์ และส่งออกไฟล์ที่ผ่านการปกปิดแล้ว

ระบบใช้โมเดลตรวจจับแบบ YOLO ซึ่งเป็นแนวคิดการตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ให้ความสมดุลระหว่างความเร็วและความแม่นยำ ร่วมกับเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าจาก ArcFace เพื่อช่วยรวมใบหน้าของบุคคลเดียวกันเป็นรายการเดียวใน Face Map นอกจากการปกปิดอัตโนมัติแล้ว ยังมีเครื่องมือ Manual Control ให้ผู้ใช้วาดกรอบเหนือวัตถุที่ต้องการปกปิด เช่น ป้ายทะเบียนหรือหน้าจอ และเลือกติดตามกรอบดังกล่าวต่อเนื่องในวิดีโอได้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับและปกปิดใบหน้าในไฟล์ภาพและวิดีโอ

1.2.2. เพื่อจัดกลุ่มใบหน้าของบุคคลเดียวกันและให้ผู้ใช้กำหนดว่าจะปกปิดบุคคลใดได้อย่างชัดเจน

1.2.3. เพื่อรองรับการปกปิดข้อมูลด้วยตนเองและการติดตามกรอบสำหรับวัตถุที่อยู่นอกขอบเขตของการตรวจจับอัตโนมัติ

1.2.4. เพื่อให้ผู้ใช้เลือกชนิดและระดับความเข้มของเอฟเฟกต์ปกปิด ตรวจผลลัพธ์ก่อนส่งออก และดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์ได้

1.2.5. เพื่อจัดทำแนวทางทดสอบด้านความครอบคลุมของการปกปิด ความแม่นยำ และเวลาในการประมวลผลสำหรับการประเมินในขั้นถัดไป

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

ระบบรองรับไฟล์ภาพนามสกุล JPG, JPEG, PNG และ WEBP และไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4, MOV, AVI, MKV และ WEBM โดยซอร์สโค้ดกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดไว้ 500 MB แต่การบังคับตรวจสอบขนาดก่อนบันทึกยังเป็นส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในด้านการทำงาน ระบบตรวจจับใบหน้าในเฟรมภาพหรือวิดีโอ สร้างรายการบุคคล

จากเวกเตอร์ลักษณะ (embedding) และจัดเก็บตำแหน่งที่ตรวจพบไว้ตามเฟรม ผู้ใช้สามารถเลือกปกปิดทุกคน เลือกเฉพาะบางคน หรือปกปิดทุกคนยกเว้นบุคคลที่เลือกได้

การปกปิดรองรับ Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box พร้อมค่าความเข้มที่ปรับได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังวาด ย้าย ปรับขนาด หรือลบกรอบ Manual Blur ได้ กรอบที่เปิดโหมดติดตามจะใช้ตัวติดตาม KCF หรือ CSRT ของ OpenCV ตามความพร้อมของไลบรารี เพื่อพยายามติดตามวัตถุหลังเฟรมเริ่มต้น

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

การตรวจจับอัตโนมัติในปัจจุบันครอบคลุมใบหน้าเป็นหลัก ยังไม่มีแบบจำลองตรวจจับป้ายทะเบียนหรือข้อความส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ จึงต้องใช้ Manual Control กับข้อมูลประเภทดังกล่าว ความแม่นยำของการจัดกลุ่มใบหน้าขึ้นกับคุณภาพของภาพ มุมหน้า แสง การบดบังใบหน้า และค่าเกณฑ์ (threshold) ที่ใช้เปรียบเทียบเวกเตอร์ลักษณะ

การประมวลผลวิดีโอทำแบบเฟรมต่อเฟรม จึงใช้เวลาและทรัพยากรตามความยาวและความละเอียดของวิดีโอ สถานะงานเบื้องหลังถูกเก็บในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ และการอัปโหลดผลลัพธ์ไป Cloudinary ต้องมีการกำหนดข้อมูลรับรองที่ถูกต้องก่อนใช้งานจริง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1. ได้ต้นแบบเครื่องมือปกปิดใบหน้าที่ช่วยลดโอกาสเปิดเผยตัวตนก่อนเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอ

1.4.2. ผู้ใช้สามารถควบคุมผลการปกปิดรายบุคคลและปรับรูปแบบการปกปิดให้เหมาะกับบริบทของสื่อ

1.4.3. ได้แนวทางผสานการตรวจจับใบหน้า การรู้จำใบหน้า การติดตามวัตถุ และการประมวลผลวิดีโอเข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.4. ได้ฐานสำหรับต่อยอดการตรวจจับป้ายทะเบียน ข้อความ หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น และสำหรับประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณต่อไป

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การปกปิดข้อมูลในภาพและวิดีโอ

การปกปิดข้อมูลภาพ (image obfuscation) เป็นกระบวนการลดรายละเอียดของบริเวณที่อาจเปิดเผยตัวตน โดยพยายามคงบริบทส่วนอื่นของภาพหรือวิดีโอให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ วิธีที่ใช้ในโครงงานประกอบด้วย Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box วิธีแรกทำให้ค่าพิกเซลในบริเวณเป้าหมายเรียบขึ้นด้วยตัวกรองแบบเกาส์ วิธีที่สองลดความละเอียดเฉพาะบริเวณแล้วขยายกลับด้วยการประมาณค่าแบบเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ส่วนวิธีสุดท้ายแทนที่บริเวณเป้าหมายด้วยสีทึบทั้งหมด การเลือกระดับการปกปิดต้องคำนึงถึงทั้งความเป็นส่วนตัวและประโยชน์ใช้สอยของสื่อ เพราะการปกปิดที่อ่อนเกินไปอาจยังระบุตัวบุคคลได้ ขณะที่การปกปิดมากเกินไปอาจทำลายสาระสำคัญของภาพ [1, 2]

ระบบใช้ OpenCV สำหรับอ่าน เขียน และปรับแต่งเฟรมภาพหรือวิดีโอ ก่อนใช้เอฟเฟกต์ ระบบจะตรวจสอบและจำกัดพิกัดกรอบให้อยู่ภายในขนาดเฟรมเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดจากพิกัดที่ติดลบหรือเกินขอบภาพ

2.1.2 Convolutional Neural Network(CNN)

โครง ข่าย ประสาท เทียม แบบ คอน โว ลู ชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้เรียนรู้ลักษณะเชิงพื้นที่จากภาพโดยตรง ชั้นคอนโวลูชันใช้ตัวกรองขนาดเล็กเลื่อนไปบนภาพเพื่อสกัดลักษณะ เช่น ขอบ รูปร่าง และพื้นผิว ชั้นรวมค่า (pooling) ลดมิติของแผนที่ลักษณะและช่วยให้แบบจำลองทนต่อการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย ส่วนชั้นเชื่อมต่อเต็มรูปแบบหรือชั้นทำนายจะรวมลักษณะที่เรียนรู้เพื่อจำแนกประเภทหรือประมาณตำแหน่งวัตถุ CNN จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของทั้งตัวตรวจจับใบหน้าและแบบจำลองสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าที่ใช้ในระบบ [3]

2.1.3 การตรวจจับใบหน้าด้วย YOLO26

YOLO หรือ You Only Look Once เป็นแนวทางตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ทำนายกรอบล้อมวัตถุและค่าความเชื่อมั่นจากภาพอินพุตโดยตรง จึงเหมาะกับการประมวลผลวิดีโอที่ต้องคำนึงถึงเวลา ระบบปัจจุบันใช้ YOLO26 ที่ฝึกหรือปรับสำหรับคลาสใบหน้าเป็นตัวตรวจจับหลัก โดยคงผลลัพธ์เป็นกรอบใบหน้าสำหรับขั้นตอนจัดกลุ่ม ติดตาม และปกปิดต่อไป [4, 5]

ตามเอกสารของ Jocher และคณะ (2026) [6] YOLO26 ใช้หัวตรวจจับสองแขนงระหว่างการฝึก ได้แก่ one-to-many และ one-to-one และสามารถใช้แขนง one-to-one สำหรับการอนุมานแบบ end-to-end โดยไม่ต้องพึ่ง Non-Maximum Suppression (NMS) นอกจากนี้ยังตัด Distribution Focal Loss ออกจากหัวทำนายเพื่อลดความซับซ้อน และใช้ Small-Target-Aware Label Assignment (STAL) เพื่อเพิ่มโอกาสที่วัตถุขนาดเล็กจะได้รับตัวอย่างบวกระหว่างการฝึก คุณสมบัติเหล่านี้สนับสนุนการประมวลผลแบบเวลาจริง แต่ประสิทธิภาพต่อใบหน้ายังขึ้นกับข้อมูลฝึก รุ่นย่อยของแบบจำลอง ขนาดอินพุต ค่าเกณฑ์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้จริง

2.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองตรวจจับใบหน้า

การศึกษานี้พิจารณา YOLO26, RetinaFace และ SCRFD ในฐานะตัวเลือกสำหรับระบบ Face Blur System for Privacy Protection โดยแยกหลักฐานที่เปรียบเทียบโดยตรงได้ออกจากตัวเลขที่มาจากคนละชุดข้อมูลหรือคนละฮาร์ดแวร์อย่างชัดเจน ตัวเลขของ YOLO26 ในเอกสารทางการเป็นผลตรวจจับวัตถุทั่วไปบน COCO val2017 ส่วน RetinaFace และ SCRFD มีผลบน WIDER FACE ซึ่งเป็นชุดข้อมูลใบหน้า ดังนั้นจึงไม่ควรนำค่า mAP หรือเวลาอนุมานของ YOLO26 ไปจัดอันดับร่วมกับอีกสองแบบจำลองโดยตรงก่อนทดสอบบนชุดข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ขนาดภาพ และขั้นตอนประมวลผลเดียวกัน [5, 7, 8]

(1) YOLO26

YOLO26 เป็นแบบจำลองตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ออกแบบเพื่อสมดุลความแม่นยำ ความเร็ว และความสะดวกในการนำไปใช้งาน โครงสร้างแบบหลายสเกลช่วยรับข้อมูลวัตถุหลายขนาด ขณะที่ STAL มุ่งลดปัญหาวัตถุขนาดเล็กไม่ได้รับตัวอย่างบวก เอกสารทางการของ Jocher และคณะ (2026) รายงานว่าแบบจำลองตระกูล YOLO26 ขนาด n ถึง x ที่อินพุต 640 พิกเซลให้ค่า COCO mAP_{50-95} เท่ากับ 40.9–57.5 และใช้เวลา 1.7–11.8 มิลลิวินาทีต่อภาพบน NVIDIA T4 ด้วย TensorRT10 แบบ FP16 ตัวเลขนี้แสดงศักยภาพด้าน real-time ของสถาปัตยกรรม แต่ไม่ใช่ผลทดสอบ Face Detection และไม่ใช่ผลของแบบจำลองในระบบโครงงาน [5]

ความสามารถต่อใบหน้าขนาดเล็ก ใบหน้าด้านข้าง ใบหน้าที่ถูกบดบัง และฉากที่มีหลายคนขึ้นกับชุดข้อมูลที่ใช้ฝึก YOLO26-Face โดยตรง หากข้อมูลฝึกครอบคลุมสถานการณ์ดังกล่าว แบบจำลองสามารถเรียนรู้กรอบใบหน้าได้จากตัวอย่าง แต่ยังไม่มีผลสาธารณะจากแหล่งอ้างอิงหลักที่ใช้โปรโตคอลเดียวกับ RetinaFace และ SCRFD เพื่อยืนยันว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าใน WIDER FACE

(2) RetinaFace

RetinaFace ซึ่งเสนอโดย Deng และคณะ (2020) เป็นตัวตรวจจับใบหน้าแบบ single-stage และ anchor-based ที่ใช้แผนที่ลักษณะหลายระดับร่วมกับโมดูลบริบทและการเรียนรู้หลายงาน แบบจำลองทำนายทั้งกรอบใบหน้าและจุดสำคัญบนใบหน้า และใช้สัญญาณกำกับเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ลักษณะที่เรียนรู้มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างใบหน้า แนวทางนี้เหมาะกับงานที่ต้องการตำแหน่งใบหน้าและจุดสำคัญเพื่อจัดแนวใบหน้า รวมถึงฉากที่มีความแปรผันด้านขนาด ท่าทาง แสง และการบดบัง [7]

ข้อดีของ RetinaFace คือมีการออกแบบเฉพาะสำหรับใบหน้าและมีผลวิจัยบน WIDER FACE ที่แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม รุ่น ResNet-50 มีขนาดและต้นทุนสูงกว่ารุ่นที่เน้นอุปกรณ์ทรัพยากรจำกัด และผลความแม่นยำต่อใบหน้าเล็กไวต่อขนาดภาพและวิธีทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผลแบบ multi-scale ในงานต้นฉบับไม่ควรนำมาเทียบกับผล single-scale ที่จำกัดภาพไว้ที่ VGA โดยตรง

(3) SCRFD

SCRFD ซึ่งเสนอโดย Guo และคณะ (2021) เป็นตัวตรวจจับใบหน้าแบบ single-stage และ anchor-based ที่ออกแบบจากการกระจายตัวอย่างฝึกและงบประมาณการคำนวณตามลักษณะของงาน Face Detection วิธี Sample Redistribution เพิ่มตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อชั้นตื้นซึ่งรับผิดชอบใบหน้าขนาดเล็ก ส่วน Computation Redistribution จัดสรรการคำนวณใหม่ระหว่าง backbone, neck และ head ให้เหมาะกับงบประมาณของแต่ละรุ่น [8]

SCRFD มีหลายระดับตั้งแต่ 0.5 GF ถึง 34 GF จึงเลือกสมดุลระหว่างความเร็วกับความแม่นยำได้ รุ่นขนาดเล็กเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด ขณะที่รุ่น 10 GF และ 34 GF ให้ความแม่นยำสูงขึ้นในฉาก

ที่มีใบหน้าเล็กและหนาแน่น ข้อจำกัดคือการเปลี่ยนมาใช้ SCRFD ต้องเพิ่มขั้นตอนบูรณาการ รูปแบบเอาต์พุต การจัดการน้ำหนักแบบจำลอง และการทดสอบร่วมกับ pipeline เดิมของระบบ

(4) หลักฐานเชิงปริมาณภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ตารางที่ 1 นำผลจากงาน SCRFD ของ Guo และคณะ (2021) ซึ่งทดสอบแบบจำลองที่เผยแพร่แล้วบน WIDER FACE validation ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ได้แก่ การทดสอบแบบ single-scale จำกัดภาพไว้ที่ 640×480 พิกเซล และวัด network inference บน NVIDIA 2080 Ti ค่า AP แสดงเป็นร้อยละ เวลาไม่รวมการอ่านไฟล์ การปรับขนาดภาพ การติดตาม การปกปิด และการเขียนวิดีโอ จึงไม่เท่ากับเวลา end-to-end ของระบบ [8]

ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบ RetinaFace และ SCRFD ภายใต้โปรโตคอลเดียวกัน [8]

แบบจำลอง	**Easy AP**	**Medium AP**	**Hard AP**	**เวลา (ms)**	**พารามิเตอร์ (M)**
RetinaFace ResNet-50	94.92	91.90	64.17	21.7	29.50
SCRFD-34GF	96.06	94.92	85.29	11.7	9.80
SCRFD-10GF	95.16	93.87	83.05	4.9	3.86
SCRFD-2.5GF	93.78	92.16	77.87	4.2	0.67
SCRFD-0.5GF	90.57	88.12	68.51	3.6	0.57

ผลดังกล่าวสนับสนุนว่า SCRFD มีจุดเด่นด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำและความเร็วภายใต้โปรโตคอลนี้ โดยเฉพาะ WIDER FACE Hard ซึ่งมีใบหน้าเล็กจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตารางนี้ไม่รวม YOLO26 เพราะยังไม่มีผล YOLO26-Face จากแหล่งอ้างอิงหลักภายใต้โปรโตคอลเดียวกัน การสรุปว่า SCRFD หรือ RetinaFace แม่นยำกว่า YOLO26 สำหรับระบบนี้จึงยังทำไม่ได้จากเอกสารเพียงอย่างเดียว

(5) ตารางเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ

ตารางที่ 2 สังเคราะห์สถาปัตยกรรมและแนวทางนำไปใช้ของ YOLO26 จากงานของ Jocher และคณะและเอกสาร Ultralytics [6, 5] ส่วน RetinaFace อ้างอิงงานของ Deng และคณะ [7] และ SCRFD อ้างอิงงานของ Guo และคณะ [8] โดยตัวเลข RetinaFace และ SCRFD ภายใต้โปรโตคอล VGA มาจากการเปรียบเทียบในงาน SCRFD ข้อสรุปด้านความเหมาะสมกับโครงงานเป็นการวิเคราะห์จากขอบเขตและกระบวนการทำงานของระบบ ไม่ใช่ผลทดลองเปรียบเทียบของโครงงาน

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ YOLO26, RetinaFace และ SCRFD สำหรับงานปกปิดใบหน้า [6, 5, 7, 8]

ประเด็น	**YOLO26**	**RetinaFace**	**SCRFD**
Architecture	ตัวตรวจจับแบบขั้นตอนเดียว หัวตรวจจับสองแขนง รองรับ NMS-free และใช้ STAL สำหรับวัตถุเล็ก	ตัวตรวจจับใบหน้าแบบ single-stage, anchor-based และ multi-task ทำนายกรอบกับจุดสำคัญ	ตัวตรวจจับใบหน้าแบบ single-stage, anchor-based ปรับการกระจายตัวอย่างและการคำนวณตามสเกลใบหน้า
ความแม่นยำ	มีผลทางการบน COCO แต่ยังไม่มีตัวเลข YOLO26-Face ที่เทียบตรงกับ WIDER FACE ในตารางนี้	มีหลักฐานบน WIDER FACE; ภายใต้ VGA ให้ AP 94.92/91.90/64.17	ภายใต้ VGA รุ่น 34GF ให้ AP 96.06/94.92/85.29 และมีหลายขนาดให้เลือก
ความเร็วและ real-time	เอกสารทางการแสดงเวลา 1.7–11.8 ms บน T4 TensorRT10 สำหรับ COCO; ระบบจริงขึ้นกับรุ่นและ pipeline	21.7 ms บน 2080 Ti ในโปรโตคอล WIDER FACE VGA; ระดับ network inference ต่ำกว่า 33 ms ต่อภาพ	3.6–11.7 ms บน 2080 Ti ตามรุ่นในโปรโตคอลเดียวกัน; เหมาะกับงานที่ต้องการ latency ต่ำ
ใบหน้าขนาดเล็ก	STAL ช่วยการกำหนดตัวอย่างบวกของวัตถุเล็ก แต่ต้องยืนยันกับข้อมูลใบหน้า	ใช้แผนที่ลักษณะหลายระดับและบริบท แต่ผล Hard ลดลงเมื่อจำกัดความละเอียด	จัดสรรตัวอย่างและการคำนวณให้ชั้นตื้นโดยตรง ให้ผลเด่นบน WIDER FACE Hard
ใบหน้าหลายคน	ตรวจจับหลายกรอบในครั้งเดียว เหมาะกับวิดีโอ แต่ต้องวัด recall ในฉากหนาแน่น	รองรับหลายใบหน้าด้วยการทำนายแบบหนาแน่น แต่อาจใช้ทรัพยากรสูงในภาพความละเอียดมาก	ออกแบบกับชุดข้อมูลที่มีฉากหนาแน่นและมีรุ่นหลายงบประมาณ
ด้านข้างหรือถูกบดบัง	ความสามารถขึ้นกับความครอบคลุมของข้อมูลฝึก YOLO26-Face; ยังไม่มีผลเฉพาะระบบ	การเรียนรู้หลายงานและข้อมูล WIDER FACE ช่วยรับความแปรผันของท่าทางและการบดบัง	ผลบน WIDER FACE Hard แสดงความทนทานต่อกรณียาก แต่ยังควรทดสอบกับข้อมูลจริงของระบบ
ข้อดี	inference pipeline เรียบง่าย ส่งออกได้หลายรูปแบบ และสอดคล้องกับระบบปัจจุบัน	ออกแบบเฉพาะใบหน้าให้จุดสำคัญ และมีงานวิจัยรองรับจำนวนมาก	สมดุลความแม่นยำกับความเร็วดี มีรุ่นตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กถึง GPU

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ YOLO26, RetinaFace และ SCRFD สำหรับงานปกปิดใบหน้า (ต่อ) [6, 5, 7, 8]

ประเด็น	YOLO26	RetinaFace	SCRFD
ข้อจำกัด	ตัวเลข COCO ไม่ยืนยันความแม่นยำต่อใบหน้าและต้องฝึกด้วยข้อมูลเฉพาะงาน	รุ่นใหญ่ใช้ทรัพยากรมาก ผลต่อใบหน้าเล็กขึ้นกับขนาดภาพและวิธีทดสอบ	ต้องบูรณาการ runtime และรูปแบบเอาต์พุตใหม่หากเปลี่ยนจาก pipeline ปัจจุบัน
ความเหมาะสม	เหมาะกับระบบวิดีโอแบบ real-time ที่มี pipeline YOLO26 อยู่แล้วและต้องการลดความเสี่ยงจากการแก้ระบบร่วม	เหมาะกับงานที่ต้องการ landmark หรือการจัดแนวใบหน้าควบคู่กับการตรวจจับ	เหมาะกับฉากที่มีใบหน้าเล็กหรือหลายคน และระบบที่ต้องเลือกสมดุลตามทรัพยากร

(6) เหตุผลในการเลือกแบบจำลองสำหรับระบบ

สำหรับระบบ Face Blur System for Privacy Protection ในระยะปัจจุบัน เลือกใช้ YOLO26 ต่อไป เนื่องจากเป็นตัวตรวจจับที่เชื่อมกับขั้นตอนรับเฟรม การจัดกลุ่ม การติดตาม และการปกปิดของระบบอยู่แล้ว สถาปัตยกรรมมุ่งรองรับการอนุมานแบบเวลาจริงและการส่งออกหลาย runtime จึงสอดคล้องกับงานประมวลผลวิดีโอ การตัดสินใจนี้เป็นเหตุผลด้านความเหมาะสมเชิงระบบ ความต่อเนื่องของการพัฒนา และความเสี่ยงในการบูรณาการ ไม่ใช่ข้อสรุปว่า YOLO26 มีความแม่นยำสูงกว่า RetinaFace หรือ SCRFD

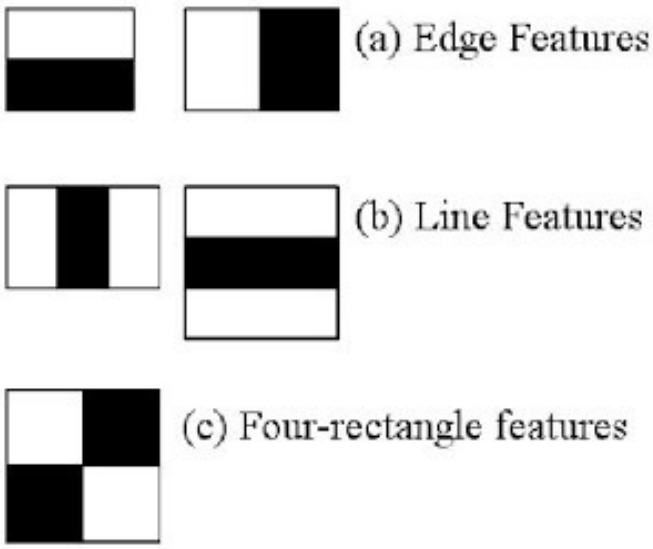
RetinaFace เหมาะเป็นตัวเลือกเมื่อระบบต้องการจุดสำคัญบนใบหน้าหรือการจัดแนวใบหน้าเพิ่มเติม ส่วน SCRFD เหมาะเป็นตัวเลือกสำหรับการทดลองในอนาคตเมื่อเน้นใบหน้าขนาดเล็ก ฉากที่มีบุคคลจำนวนมาก หรืออุปกรณ์ที่ต้องควบคุมต้นทุนการคำนวณ เพื่อให้การเลือกแบบจำลองอาศัยหลักฐานของโครงงานโดยตรง ควรประเมินทั้งสามแบบจำลองบนชุดทดสอบเดียวกัน ใช้ขนาดอินพุต ค่า confidence และ IoU เดียวกัน วัดบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน และรายงาน precision, recall, AP, เวลา end-to-end ต่อเฟรม และอัตราใบหน้าที่ไม่ถูกปกปิด

เนื้อหาในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาจากงานวิจัยและเอกสารทางการ ยังไม่ได้เกิดจากการทดลองของระบบโครงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง source code หรือ pipeline ของระบบจากการศึกษาครั้งนี้

2.1.5 วิธีตรวจจับใบหน้าแบบ Haar Cascade

Haar Cascade เป็นวิธีตรวจจับวัตถุแบบดั้งเดิมที่ประเมินความแตกต่างของความเข้มระหว่างบริเวณสว่างและมืดด้วยคุณลักษณะคล้าย Haar การคำนวณผลรวมพิกเซลสามารถเร่งได้ด้วย integral image จากนั้น AdaBoost จะคัดเลือกคุณลักษณะที่จำแนกตัวอย่างบวกและลบได้ดี และจัดตัวจำแนกเป็นลำดับขั้น (cascade) เพื่อปฏิเสธบริเวณที่ไม่ใช่ใบหน้าอย่างรวดเร็ว [9]

วิธีนี้ใช้ทรัพยากรน้อยและทำงานแบบเวลาจริงได้ แต่ความแม่นยำอาจลดลงเมื่อใบหน้าเอียง แสงเปลี่ยนมาก หรือมีสิ่งบดบัง จึงนำมาอธิบายเพื่อแสดงพัฒนาการของงานตรวจจับใบหน้าและใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบกับแบบจำลองเชิงลึกในระบบปัจจุบัน



ภาพที่ 1 ตัวอย่างคุณลักษณะ Haar แบบขอบ แบบเส้น และแบบสี่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในตัวจำแนกแบบ Cascade [10]

จากภาพที่ 1 พื้นที่สีขาวและสีดำแทนบริเวณที่นำผลรวมค่าความเข้มของพิกเซลมาเปรียบเทียบ ภาพแสดงคุณลักษณะสามกลุ่ม ได้แก่ คุณลักษณะแบบขอบ (Edge Features) แบบเส้น (Line Features) และแบบสี่สี่เหลี่ยม (Four-rectangle Features) ซึ่งใช้ตรวจหารูปแบบความสว่างและความมืดที่สัมพันธ์กับส่วนประกอบของใบหน้า

2.1.6 Support Vector Machine(SVM)

Support Vector Machine: SVM เป็นวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่สร้างเส้นหรือระนาบแบ่งคลาสโดยกำหนดให้ระยะขอบระหว่างคลาสกว้างที่สุด ตัวอย่างที่อยู่ใกล้ระนาบแบ่งเรียกว่า support vectors และมีอิทธิพลต่อขอบเขตการตัดสินใจมากที่สุด สำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถแบ่งเชิงเส้นได้ สามารถใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลเพื่อแทนความสัมพันธ์ของข้อมูลในปริภูมิที่มีมิติสูงขึ้น [11]

ในงานรู้จำใบหน้า SVM มักรับเวกเตอร์ลักษณะที่ผ่านการสกัดและลดมิติมาแล้วเพื่อจำแนกบุคคล อย่างไรก็ตาม ระบบปัจจุบันใช้การเปรียบเทียบเวกเตอร์ ArcFace ด้วย cosine similarity จึงกล่าวถึง SVM ในฐานะวิธีจำแนกทางเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้งานจริงในระบบ

2.1.7 การรู้จำใบหน้าและการแทนลักษณะ

การรู้จำใบหน้ามีเป้าหมายในการตรวจสอบหรือระบุอัตลักษณ์จากลักษณะของใบหน้า กระบวนการทั่วไปประกอบด้วยการปรับแนวใบหน้า การสกัดลักษณะ การสร้างตัวแทนเชิงตัวเลข และการเปรียบเทียบความคล้าย ระบบรู้จำใบหน้าต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากข้อมูลฝึก การรั่วไหลของตัวแทนใบหน้า และการนำผลไปใช้เกินวัตถุประสงค์ [12]

ด้วยเหตุนี้ โครงงานจึงใช้ผลการรู้จำเพื่อจัดกลุ่มบุคคลภายในสื่อที่กำลังประมวลผลและให้ผู้ใช้ควบคุมการปกปิด โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลอัตลักษณ์จริงของบุคคลที่ตรวจพบ

(1) Principal Component Analysis และ Eigenfaces

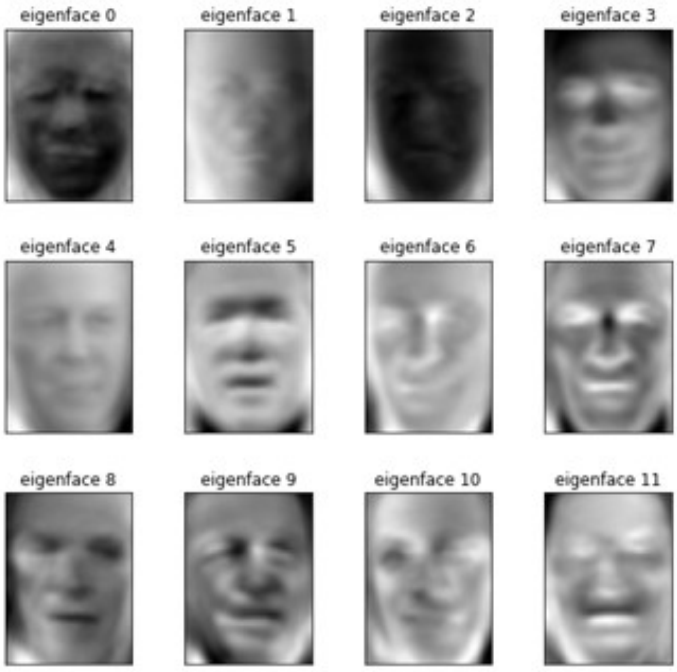
Principal Component Analysis (PCA) ลดมิติข้อมูลโดยหาทิศทางที่มีความแปรปรวนสูง เมื่อประยุกต์กับใบหน้า ภาพแต่ละภาพถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ x_i และคำนวณใบหน้าเฉลี่ย [13]

$$\psi = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} x_i. \tag{1}$$

จากนั้นหาความแตกต่าง $a_i = x_i - \psi$ และสร้างเมทริกซ์ $A = [a_1, a_2, \ldots, a_m]$ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเป็นฐานของใบหน้าไอเกน (eigenfaces) ภาพใบหน้าสามารถประมาณในปริภูมิลดมิติได้เป็น

$$x_i - \psi \approx \sum_{j=1}^{K} w_j u_j, \tag{2}$$

เมื่อ u_j คือใบหน้าไอเกนและ w_j คือน้ำหนักของภาพ วิธีนี้ลดภาระการคำนวณและใช้เปรียบเทียบใบหน้าได้ แต่ไวต่อแสง ท่าทาง และสิ่งบดบังมากกว่าวิธีเชิงลึกสมัยใหม่



ภาพที่ 2 ตัวอย่างใบหน้าไอเกนจากกระบวนการ PCA [14]

จากภาพที่ 2 ภาพแสดงใบหน้าไอเกนจำนวน 12 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบแทนทิศทางความแปรปรวนหลักของข้อมูลใบหน้า เมื่อนำองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกันด้วยค่าน้ำหนักที่เหมาะสมจะสามารถประมาณภาพใบหน้าในปริภูมิที่มีมิติลดลงได้

(2) Linear Discriminant Analysis และ Fisherfaces

Linear Discriminant Analysis (LDA) เลือกทิศทางฉายข้อมูลที่เพิ่มความแตกต่างระหว่างคลาสและลดการกระจายภายในคลาส เมื่อนำมาใช้กับใบหน้า ตัวแทนที่ได้มักเรียกว่า Fisherfaces วิธีนี้ใช้ข้อมูลป้ายกำกับของบุคคลและอาจทนต่อความแปรผันภายในบุคคลได้ดีกว่า PCA ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพยังขึ้นกับจำนวนและความหลากหลายของตัวอย่างฝึก [13]

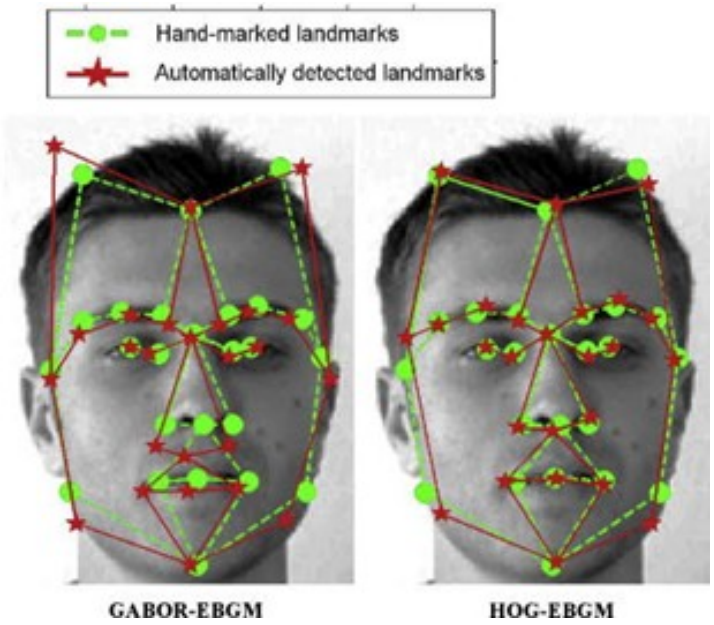


ภาพที่ 3 ตัวอย่างใบหน้า Fisherfaces จากกระบวนการ LDA [15]

จากภาพที่ 3 ภาพแสดงตัวแทน Fisherfaces ที่ได้จากการฉายข้อมูลด้วย LDA ซึ่งมุ่งเน้นลักษณะที่ช่วยเพิ่มความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลและลดความแปรปรวนของตัวอย่างภายในบุคคลเดียวกัน

(3) Elastic Bunch Graph Matching

Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) แทนใบหน้าเป็นกราฟของจุดสำคัญ เช่น ดวงตา จมูก และมุมปาก แต่ละจุดอธิบายด้วยผลตอบสนองของ Gabor wavelet และเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิต เมื่อเปรียบเทียบใบหน้า ระบบจะปรับกราฟให้สอดคล้องกับภาพใหม่แล้ววัดความคล้ายของลักษณะเฉพาะและตำแหน่งจุด วิธีนี้อธิบายโครงสร้างใบหน้าได้ชัดเจน แต่มีต้นทุนการกำหนดจุดและการจับคู่สูงกว่าแนวทางที่ใช้เวกเตอร์ลักษณะในระบบปัจจุบัน [16]



ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือและตรวจจับอัตโนมัติด้วย Gabor-EBGM และ HOG-EBGM [16]

จากภาพที่ 4 วงกลมสีเขียวแสดงจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือ ส่วนสัญลักษณ์ดาวสีแดงแสดงจุดที่ตรวจจับโดยอัตโนมัติ ภาพด้านซ้ายเป็นผลของ Gabor-EBGM และภาพด้านขวาเป็นผลของ HOG-EBGM โดยเส้นเชื่อมระหว่างจุดแสดงโครงสร้างเชิงเรขาคณิตที่ใช้ประกอบการจับคู่ใบหน้า

(4) ArcFace และการจัดกลุ่มบุคคล

ArcFace เป็นวิธีสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าที่เพิ่ม angular margin ระหว่างคลาส เพื่อให้ตัวแทนของบุคคลต่างกันแยกออกจากกันได้ชัดเจนขึ้น การเปรียบเทียบเวกเตอร์สามารถใช้ cosine similarity เพื่อวัดความคล้ายระหว่างใบหน้า [17]

ระบบปัจจุบันตัดภาพบริเวณใบหน้าพร้อมขยายขอบเขตบางส่วน แล้วสร้างเวกเตอร์ลักษณะด้วย InsightFace/ArcFace จากนั้นจึงปรับเวกเตอร์ให้มีขนาดหนึ่งและเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลเดิม หากค่าความคล้ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะรวมใบหน้าเข้ากับกลุ่มเดิม มิฉะนั้นจะสร้างกลุ่มใหม่ กระบวนการนี้ทำให้ผู้ใช้เห็น Face Map เป็นรายการบุคคลแทนการเลือกกรอบใบหน้าทีละเฟรม

2.1.8 การติดตามกรอบวัตถุ

กรอบที่ตรวจพบระหว่างเฟรมถูกจับคู่ด้วยค่า Intersection over Union (IoU) และ Hungarian Algorithm หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับการติดตามหลายวัตถุแบบออนไลน์ เช่น SORT ตัวติดตามในระบบเก็บอายุ จำนวนครั้งที่ตรวจพบ และความเร็วโดยประมาณของแต่ละกรอบ เพื่อลดการสูญหายของตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ [18]

สำหรับ Manual Control ระบบใช้ KCF เป็นตัวเลือกแรกและใช้ CSRT เมื่อ KCF ไม่พร้อม เพื่อให้กรอบที่ผู้ใช้วาดเคลื่อนตามวัตถุในวิดีโอ

2.1.9 Temporal Smoothing

Temporal Smoothing คือการทำให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลามีความต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากเฟรมก่อนหน้ามาช่วยปรับผลของเฟรมปัจจุบัน ในระบบปกปิดใบหน้า หากใช้กรอบตรวจจับจากแต่ละเฟรมโดยตรง กรอบอาจสั่น ขยายหรือหดอย่างฉับพลัน และทำให้ขอบเขตการเบลอไม่คงที่ แม้ใบหน้าจะเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยก็ตาม [19]

แนวทางหนึ่งคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลกับพิกัดกรอบ โดยให้กรอบที่ปรับแล้วเป็น

$$\hat{b}_t = \alpha b_t + (1 - \alpha)\hat{b}_{t-1}, \tag{3}$$

เมื่อ b_t คือกรอบที่ตรวจพบในเฟรมที่ t, $\hat{b}_t$ คือกรอบหลังการปรับให้เรียบ และ α อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า α สูงตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเร็วกว่า แต่ลดการสั่นได้น้อยกว่า ส่วนค่า α ต่ำให้ผลนิ่งขึ้นแต่มีความหน่วงมากขึ้น ระบบสามารถใช้แนวคิดนี้ร่วมกับกรอบที่ได้จากการติดตามและกำหนดอายุของกรอบ เพื่อให้การปกปิดต่อเนื่องในช่วงที่ตัวตรวจจับพลาดชั่วคราว

2.1.10 Person Re-identification

Person Re-identification หรือการระบุตัวบุคคลซ้ำ คือกระบวนการพิจารณาว่าบุคคลที่ปรากฏในเฟรมปัจจุบันเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยพบในเฟรมก่อนหน้าหรือไม่ แนวคิดนี้แตกต่างจากการติดตามด้วยตำแหน่งเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถใช้ลักษณะภายในภาพ เช่น เวกเตอร์ลักษณะใบหน้า สี รูปร่าง หรือคุณลักษณะเชิงภาพอื่นมาช่วยตัดสิน เมื่อบุคคลเคลื่อนที่เร็ว ถูกบัง หรือหลุดออกจากมุมมองชั่วคราว ระบบยังมีโอกาสเชื่อมกลับไปยังรหัสบุคคลเดิมได้ [17, 18]

ในโครงงานนี้ ArcFace Embedding ทำหน้าที่เป็นตัวแทนลักษณะใบหน้า โดยเปรียบเทียบเวกเตอร์ของใบหน้าใหม่กับเวกเตอร์ตัวแทนของกลุ่มเดิมด้วย cosine similarity หากค่าความคล้ายสูงกว่าเกณฑ์ ระบบจะนำกรอบไปอยู่ในกลุ่มบุคคลเดิมและคงสถานะการปกปิดไว้ มิฉะนั้นจึงสร้างกลุ่มใหม่ กระบวนการนี้ช่วยให้ Face Map มีความสม่ำเสมอข้ามเฟรม และลดปัญหาที่บุคคลเดียวกันถูกสร้างเป็นหลายรายการ อย่างไรก็ตาม ควรระวังการจับคู่ผิดระหว่างใบหน้าที่มีลักษณะคล้ายกัน จึงควรใช้ค่าเกณฑ์ อายุของข้อมูล และข้อมูลตำแหน่งจากการติดตามร่วมกัน

2.1.11 Frame Skipping

Frame Skipping คือการเลือกไม่ประมวลผลทุกเฟรมด้วยขั้นตอนที่มีต้นทุนสูง เช่น การตรวจจับใบหน้าและการสร้าง embedding แต่ประมวลผลเฉพาะเฟรมตามช่วงที่กำหนด แล้วใช้ผลเดิมหรือผลจากตัวติดตามกับเฟรมระหว่างกลาง วิธีนี้ลดจำนวนครั้งที่เรียกแบบจำลองและช่วยลดเวลาใช้หน่วยประมวลผล โดยเฉพาะวิดีโอที่มีอัตราเฟรมสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของฉากไม่มาก [20]

ตัวอย่างเช่น ระบบอาจตรวจจับใหม่ทุก k เฟรม และใช้ตำแหน่งจาก tracker หรือการคาดการณ์จากเฟรมก่อนหน้าในช่วงระหว่างนั้น ค่า k ที่มากขึ้นช่วยเพิ่มความเร็วแต่ทำให้ตำแหน่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนและอาจพลาดการปรากฏของบุคคลใหม่ ดังนั้นการกำหนดค่า k ควรพิจารณาความเร็วการเคลื่อนที่ จำนวนเป้าหมาย ความละเอียดของวิดีโอ และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว โดยอาจบังคับให้ตรวจจับใหม่ทันทีเมื่อ tracker สูญเสียเป้าหมายหรือเมื่อฉากมีการเปลี่ยนแปลงมาก

2.1.12 Real-time Processing

Real-time Processing คือการประมวลผลข้อมูลให้เสร็จทันเวลาที่ข้อมูลถูกสร้างหรือถูกแสดงผลในงานวิดีโอ ความล่าช้าของระบบมักพิจารณาจากเวลา end-to-end ตั้งแต่การอ่านเฟรม การปรับขนาดภาพ การ

ตรวจจับ การติดตาม การสร้างเอฟเฟกต์ การประกอบภาพ และการส่งผลลัพธ์กลับไปแสดงผล หากระบบประมวลผลช้ากว่าอัตราเฟรมของวิดีโอ จะเกิดคิวสะสมและทำให้ภาพที่แสดงล้าหลังเหตุการณ์จริง [18]

การออกแบบระบบจึงต้องพิจารณาทั้ง throughput หรือจำนวนเฟรมที่ทำได้ต่อวินาที และ latency หรือเวลาที่ใช้ต่อเฟรม โดยใช้การลดขนาดภาพ การประมวลผลแบบ Frame Skipping การติดตามระหว่างการตรวจจับ และการแยกงานที่ใช้เวลามากออกจากเส้นทางแสดงผลเท่าที่เหมาะสม ในโครงงานนี้ real-time ไม่ได้หมายความว่าทุกขั้นตอนต้องทำกับทุกเฟรม แต่หมายถึงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้เห็นต้องต่อเนื่องและตอบสนองได้ โดยยังรักษาการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เพียงพอ

2.1.13 Canvas Compositing

Canvas Compositing คือการนำภาพหรือชั้นข้อมูลหลายชั้นมาประกอบเป็นภาพผลลัพธ์เดียวบน HTML Canvas โดยทั่วไปประกอบด้วยภาพวิดีโอต้นฉบับ ชั้นเอฟเฟกต์ปกปิด เช่น Gaussian Blur, Pixelation หรือ Black Box และชั้นกรอบหรือเครื่องมือควบคุมที่ผู้ใช้วาด การแยกชั้นทำให้สามารถปรับเฉพาะบริเวณเป้าหมายและควบคุมลำดับการแสดงผลได้โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ต้นฉบับทันที [21]

ลำดับพื้นฐานคือวาดเฟรมวิดีโอลงบน Canvas จากนั้นกำหนด clipping region หรือกรอบเป้าหมาย วาดภาพที่ผ่านเอฟเฟกต์ลงในบริเวณนั้น และวาดกรอบควบคุมหรือคำอธิบายทับเป็นชั้นสุดท้าย ระบบต้องแปลงพิกัดระหว่างขนาดวิดีโอจริงกับขนาด Canvas ที่แสดงผลให้ถูกต้อง รวมถึงดูแลสัดส่วนภาพและการย่อขยาย เพราะความคลาดเคลื่อนของพิกัดอาจทำให้บริเวณที่เบลอไม่ตรงกับใบหน้า การใช้ Canvas Compositing ช่วยให้ผู้ใช้เห็นผลปกปิดแบบโต้ตอบและแก้ไขกรอบด้วยต้นทุนต่ำ โดยการส่งออกวิดีโอถาวรยังสามารถดำเนินการในฝั่งประมวลผลแยกต่างหากได้

2.1.14 การตรวจจับข้อความและข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ

Optical Character Recognition (OCR) แปลงตัวอักษรในภาพเป็นข้อความดิจิทัล ส่วน Natural Language Processing (NLP) สามารถนำข้อความดังกล่าวไปจำแนกหรือระบุหน่วยข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น [22]

แนวทางนี้มีประโยชน์ต่อการปกปิดข้อมูลที่ไม่ใช่ใบหน้า แต่ยังไม่ได้เชื่อมเข้ากับระบบต้นแบบปัจจุบัน จึงกำหนดไว้เป็นแนวทางพัฒนาต่อ โดยต้องประเมินทั้งความถูกต้องของ OCR และความครอบคลุมของตัวตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคล

2.1.15 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนติดต่อผู้ใช้สร้างด้วย Next.js และ React ส่วน API และงานประมวลผลสร้างด้วย FastAPI ซึ่งรองรับการพัฒนา API ด้วยภาษา Python และการทำงานแบบ asynchronous โดย Next.js ทำหน้าที่เป็นชั้น route handler ที่ส่งต่อคำขอจากเบราว์เซอร์ไปยัง FastAPI เพื่อลดการผูกส่วนหน้ากับตำแหน่งของส่วนหลังโดยตรง [23]

ข้อมูลเมตาของวิดีโอและผลการตรวจจับจัดเก็บผ่าน SQLAlchemy ลงในฐานข้อมูล SQLite สำหรับระบบต้นแบบ ส่วนไฟล์ผลลัพธ์สามารถอัปโหลดไปยัง Cloudinary เมื่อมีการกำหนดข้อมูลรับรองที่จำเป็น

2.2 งานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้าน privacy-preserving video analytics ต้องแก้ปัญหาต่อเนื่องอย่างน้อยสามส่วน ได้แก่ การตรวจจับเป้าหมาย การติดตามเป้าหมายข้ามเฟรม และการปกปิดข้อมูลโดยยังคงประโยชน์ใช้สอยของสื่อไว้ PrivacyProber เสนอแนวทางประเมินและตรวจจับเทคนิคการเพิ่มความเป็นส่วนตัวเชิงซอฟต์ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งสะท้อนว่าการประเมินความเป็นส่วนตัวไม่ควรพิจารณาเพียงว่ามีเอฟเฟกต์ปกปิดหรือไม่ แต่ต้องพิจารณาความสามารถในการดึงลักษณะระบุตัวตนหลังการปกปิดด้วย [2]

งานด้านป้ายทะเบียนแสดงให้เห็นว่าข้อมูลระบุตัวบุคคลในภาพไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใบหน้า ทั้งงานสำรวจวิธีตรวจจับป้ายทะเบียน ระบบจดจำป้ายทะเบียนที่ใช้ YOLOv8 และงานศึกษาการโจมตีเชิงปฏิปักษ์ต่อระบบอ่านป้ายทะเบียน ล้วนชี้ถึงความจำเป็นของการตรวจจับที่ทนต่อสภาพแวดล้อมหลากหลาย ขณะที่ชุดข้อมูลป้ายทะเบียนแบบนิรนามเป็นตัวอย่างของการเตรียมข้อมูลที่ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว [24, 25, 26, 27]

โครงงานนี้นำแนวคิดดังกล่าวมารวมเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ควบคุมผลการปกปิดได้เอง แตกต่างจากการเบลออัตโนมัติแบบตายตัว เพราะผู้ใช้สามารถยกเว้นบุคคลบางราย เลือกเอฟเฟกต์ และเพิ่มกรอบปกปิดให้วัตถุที่แบบจำลองยังไม่ครอบคลุม ตารางที่ 3 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับส่วนที่นำไปใช้จริง

ตารางที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ในระบบ

แนวคิด	**บทบาท**	**การนำไปใช้**
YOLO	ตรวจหาตำแหน่งเป้าหมายในภาพ	ตรวจกรอบใบหน้าในแต่ละเฟรม
ArcFace Embedding	แยกความแตกต่างของบุคคล	จัดกลุ่มใบหน้าและสร้าง Face Map
IoU และ Hungarian Matching	จับคู่กรอบข้ามเฟรม	รักษากลุ่มบุคคลและตำแหน่งกรอบเมื่อวิดีโอเคลื่อนไหว
KCF/CSRT Tracking	ติดตามเป้าหมายที่ผู้ใช้ระบุ	ติดตามกรอบ Manual Blur ต่อจากเฟรมเริ่มต้น
Temporal Smoothing	ลดการสั่นของผลตรวจจับข้ามเวลา	ปรับพิกัดกรอบให้การปกปิดต่อเนื่องระหว่างเฟรม
Person Re-identification	ระบุว่ากรอบใหม่เป็นบุคคลเดิมหรือไม่	ใช้ ArcFace Embedding ร่วมกับ cosine similarity และข้อมูลการติดตาม
Frame Skipping	ลดจำนวนครั้งของการประมวลผลที่มีต้นทุนสูง	ตรวจจับเป็นช่วงและใช้ tracker ในเฟรมระหว่างกลาง
Real-time Processing	ควบคุม latency และ throughput ของระบบ	ลดขนาดภาพ แบ่งขั้นตอน และจัดลำดับงานให้แสดงผลได้ต่อเนื่อง
Canvas Compositing	รวมภาพต้นฉบับ เอฟเฟกต์ และชั้นควบคุม	แสดงผลการปกปิดแบบโต้ตอบบนเว็บเบราว์เซอร์
Image Redaction	ลดการเปิดเผยข้อมูลในภาพ	Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box
OCR/NLP	ตรวจข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ	แนวทางพัฒนาต่อ ยังไม่รวมในระบบปัจจุบัน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การพัฒนาใช้แนวทางวนรอบระหว่างการตรวจสอบความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบผล และปรับปรุง เริ่มจากทบทวนรายงานเดิมและปรับปรุงเพิ่มเติม จากนั้นแยกฟังก์ชันที่พัฒนาแล้วออกจากฟังก์ชันที่ยังเป็นแผนงาน เพื่อให้ขอบเขตของรายงานสอดคล้องกับระบบปัจจุบัน

3.1.1. วิเคราะห์ปัญหาความเป็นส่วนตัวและกำหนดการใช้งานหลัก ได้แก่ การปกปิดใบหน้า การเลือกบุคคล และการปกปิดด้วยตนเอง

3.1.2. ออกแบบลำดับข้อมูลจากการอัปโหลดไฟล์ การสร้างเฟรมตัวอย่าง การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า จนถึงการสร้างไฟล์ผลลัพธ์

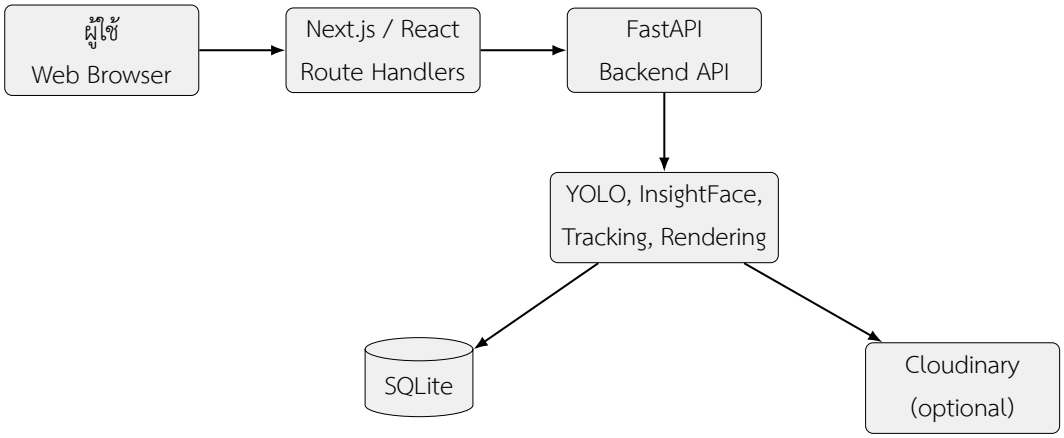
3.1.3. พัฒนาส่วนหน้า ส่วน API บริการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการสร้างผลลัพธ์วิดีโอ

3.1.4. ตรวจสอบเส้นทางการทำงานและโค้ดส่วนสำคัญ รวมถึงการตรวจ lint ของส่วนหน้า

3.1.5. จัดทำรายการข้อจำกัดและแผนการทดสอบเชิงปริมาณในระยะต่อไป

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

ภาพที่ 5 แสดงสถาปัตยกรรมระดับสูงของระบบ ผู้ใช้ติดต่อกับส่วนหน้าที่พัฒนาด้วย Next.js ซึ่งส่งต่อคำขอไปยัง FastAPI บริการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการสร้างผลลัพธ์ทำงานภายในส่วนหลัง (backend) ข้อมูลเชิงโครงสร้างจัดเก็บใน SQLite ขณะที่ไฟล์ผลลัพธ์สามารถส่งต่อไปยัง Cloudinary ได้เมื่อกำหนดค่าที่จำเป็นไว้แล้ว

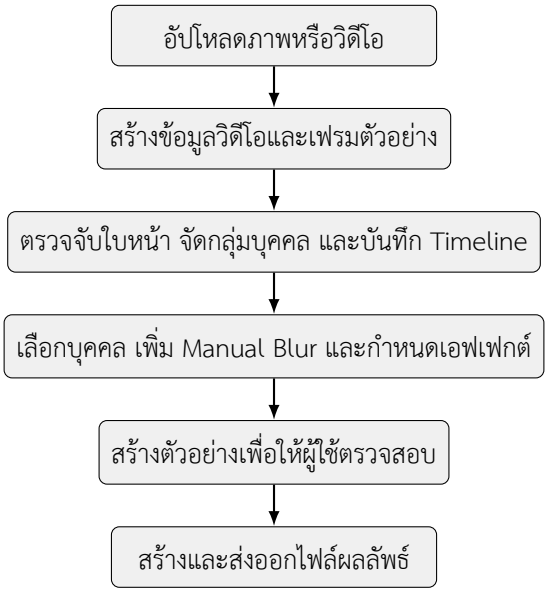


ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ Blur System

จากภาพที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อจาก Web Browser ผ่าน Next.js/React ไปยัง FastAPI และบริการประมวลผล โดยใช้ SQLite เก็บข้อมูลของระบบ และเลือกใช้ Cloudinary สำหรับจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์

3.3 ลำดับการประมวลผลสื่อ

หลังรับไฟล์ ระบบบันทึกข้อมูลและสร้างเฟรมตัวอย่าง ให้ผู้ใช้เลือกโหมดดำเนินการ จากนั้นระบบตรวจจับใบหน้า สร้างเวกเตอร์ลักษณะเพื่อจัดกลุ่มบุคคล และบันทึกตำแหน่งตามลำดับเฟรม เมื่อผู้ใช้กำหนดรายการที่จะปกปิดหรือเพิ่มกรอบ Manual Blur ระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างตัวอย่างผลลัพธ์และส่งออกไฟล์โดยใช้เอฟเฟกต์ที่เลือก ดังภาพที่ 6

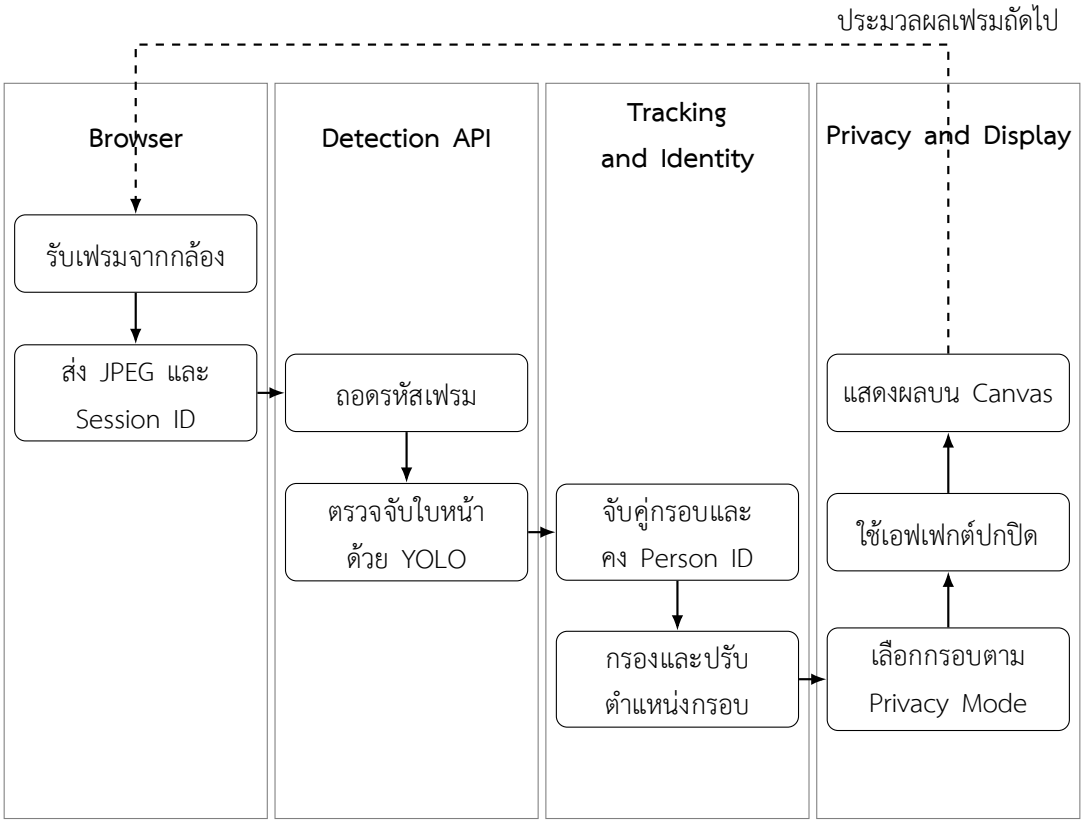


ภาพที่ 6 ผังงานลำดับการประมวลผลภาพและวิดีโอ

จากภาพที่ 6 แสดงลำดับการอัปโหลดสื่อ สร้างเฟรมตัวอย่าง ตรวจจับและจัดกลุ่มบุคคล บันทึก Timeline เลือกพื้นที่และเอฟเฟกต์ปกปิด ก่อนตรวจสอบตัวอย่างและส่งออกผลลัพธ์

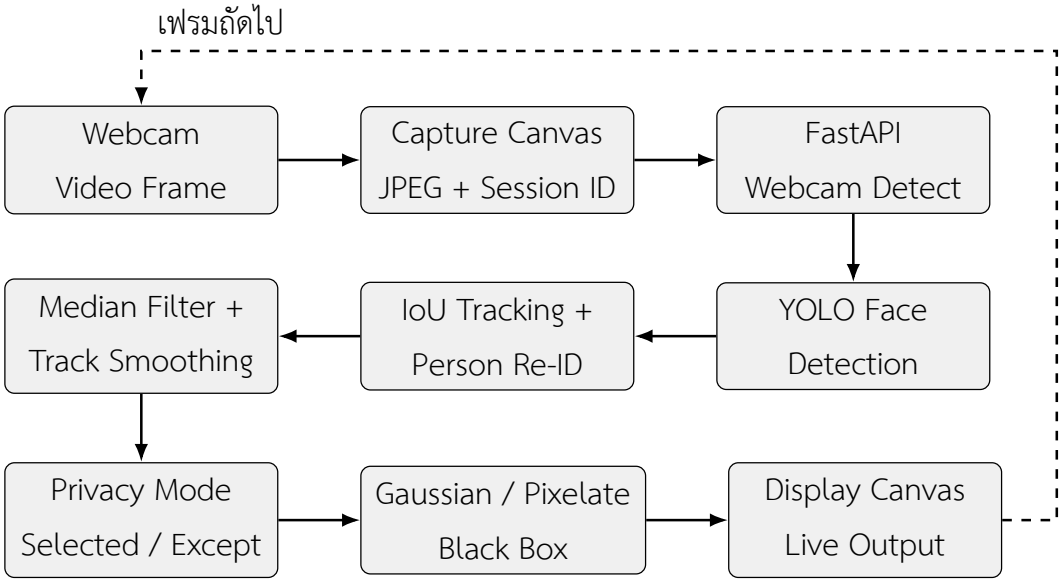
3.3.1 การประมวลผลแบบเวลาจริงของ Livestream

ระบบ Livestream เป็นกระบวนการเพิ่มเติมจากการประมวลผลไฟล์ โดยรับภาพจากกล้องและส่งเฉพาะเฟรมสำหรับการตรวจจับไปยังบริการตรวจจับ ขณะที่ส่วนหน้าจะแสดงภาพต้นฉบับและวาดผลลัพธ์ที่ผ่านการปกปิดบน Canvas แยกต่างหาก แผนภาพ Swimlane ในภาพที่ 7 แสดงความรับผิดชอบของแต่ละส่วน และภาพที่ 8 แสดงเส้นทางข้อมูลหลักของฟังก์ชันนี้



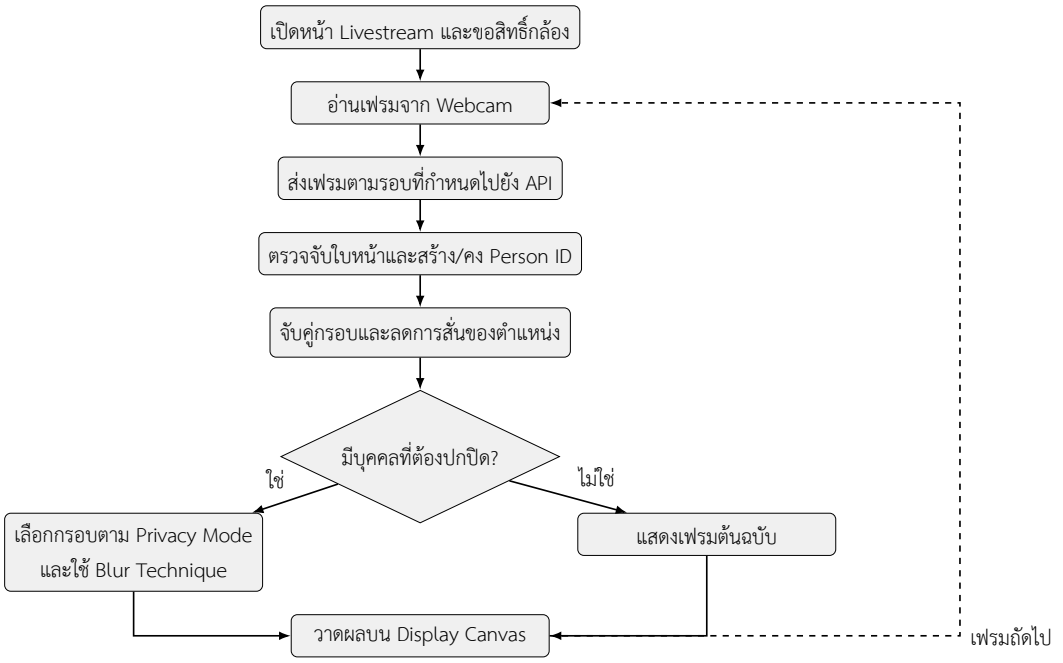
ภาพที่ 7 Swimlane Diagram การตรวจจับ ติดตาม และปกปิดบุคคลแบบเวลาจริง

จากภาพที่ 7 แสดงการแบ่งหน้าที่ระหว่าง Browser, Detection API, Tracking and Identity และ Privacy and Display ตั้งแต่รับและส่งเฟรม ตรวจจับใบหน้า ติดตามบุคคล ปรับตำแหน่งกรอบ จนถึงการปกปิดและแสดงผลบน Canvas



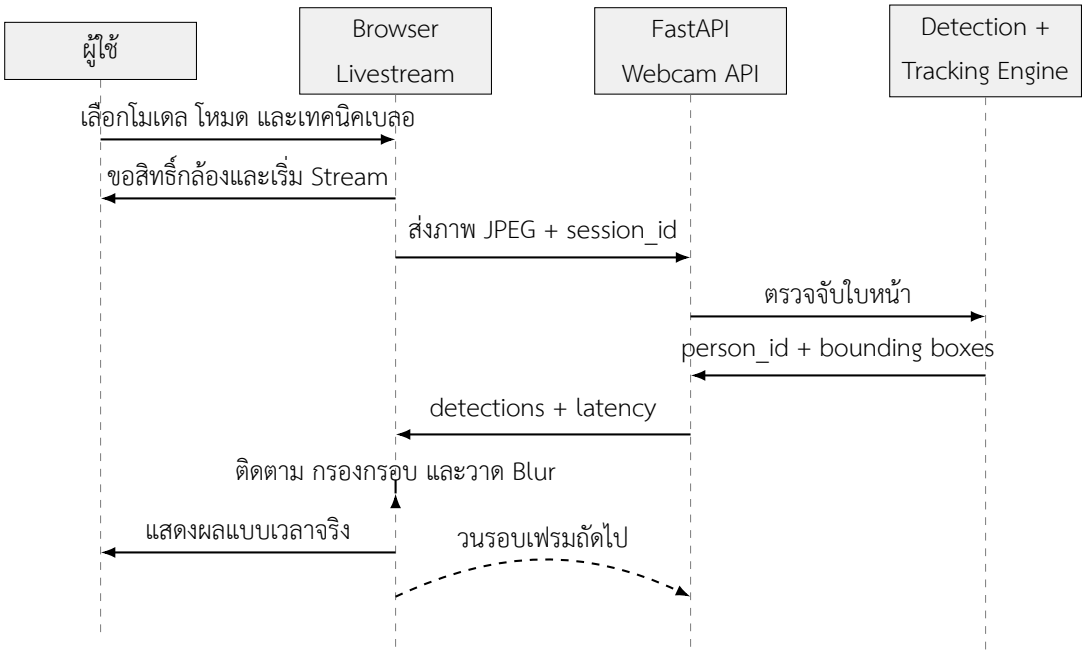
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมการประมวลผล Livestream แบบเวลาจริง

จากภาพที่ 8 แสดงเส้นทางข้อมูลจาก Webcam ผ่าน Capture Canvas, FastAPI, YOLO, การติดตามและรู้จำบุคคล การทำให้กรอบนิ่ง และการปกปิด ก่อนส่งผลไปยัง Display Canvas



ภาพที่ 9 Activity Diagram การเลือกและปกปิดบุคคลใน Livestream

จากภาพที่ 9 แสดงการเปิดกล้อง รับเฟรม ตรวจจับ ติดตาม กรองตำแหน่ง เลือกพื้นที่ตามโหมดความเป็นส่วนตัว และเรนเดอร์ผลลัพธ์แบบวนซ้ำ

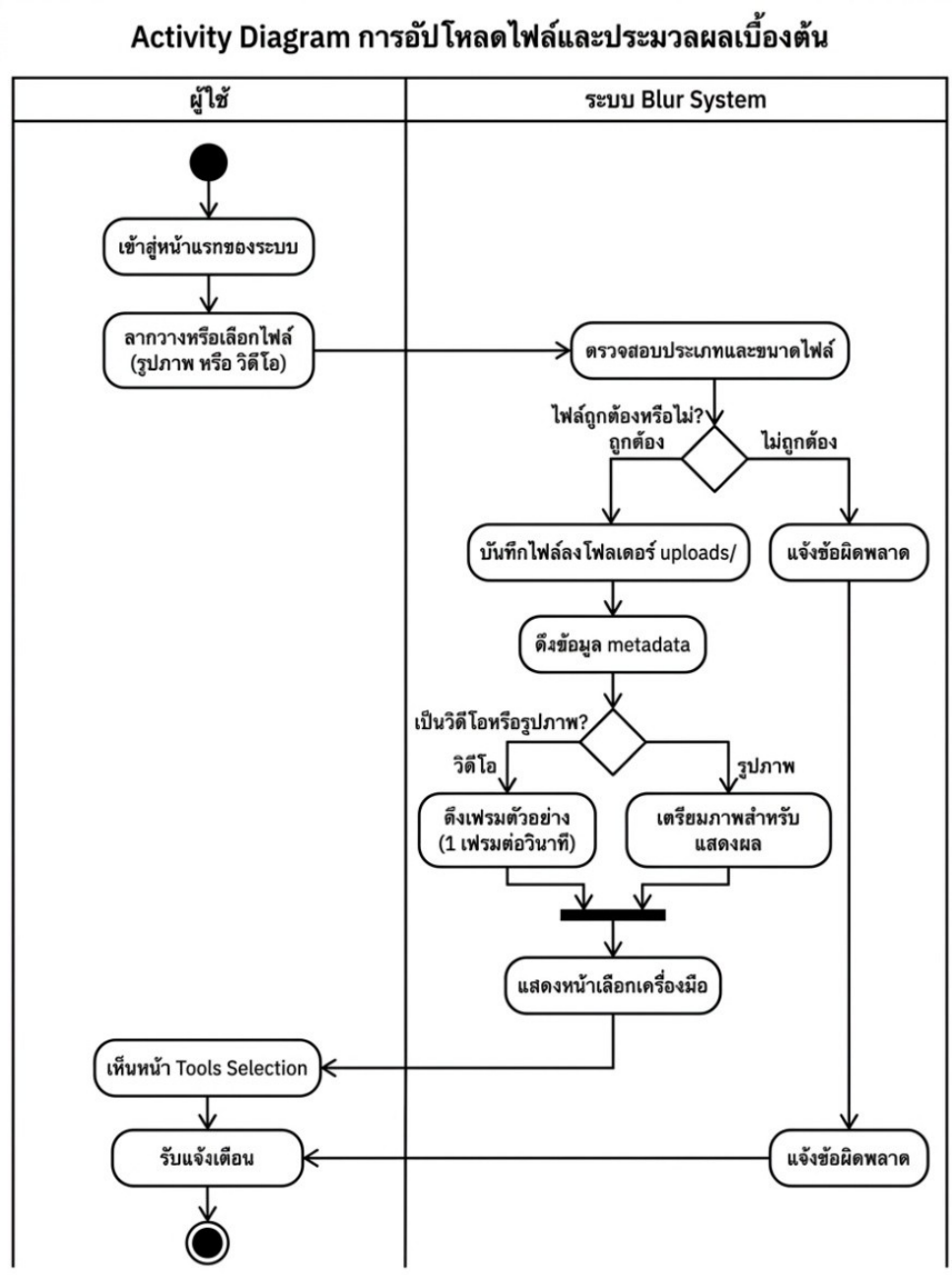


ภาพที่ 10 System Sequence Diagram การตรวจจับและปกปิดบุคคลแบบ Livestream

จากภาพที่ 10 แสดงข้อความระหว่างผู้ใช้ Browser FastAPI และ Detection and Tracking Engine ตั้งแต่เริ่มกล้อง ส่งเฟรม รับผลตรวจจับ และแสดงผลลัพธ์แบบวนรอบ

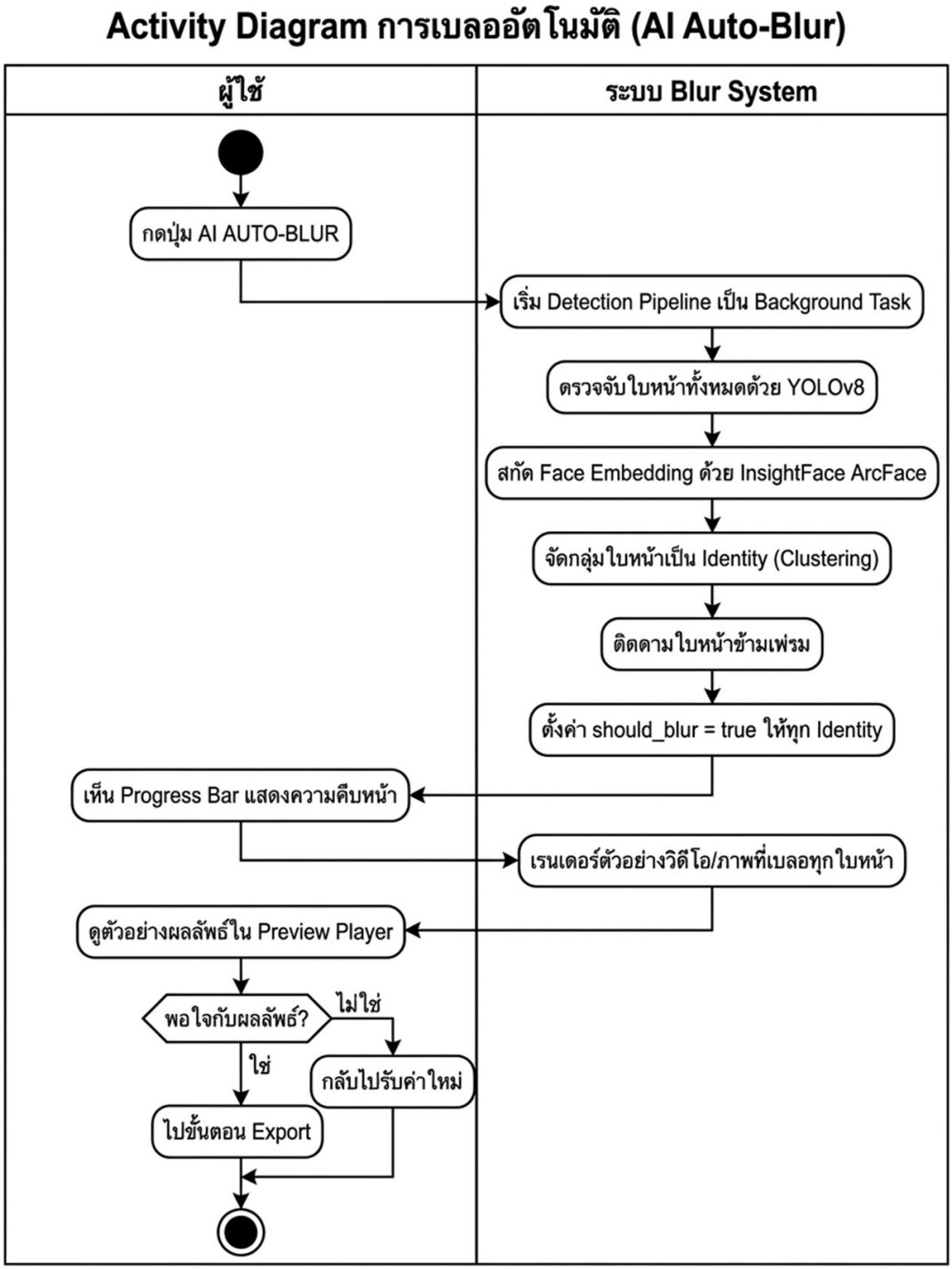
3.4 แผนภาพการทำงานของระบบ

3.4.1 Activity Diagram



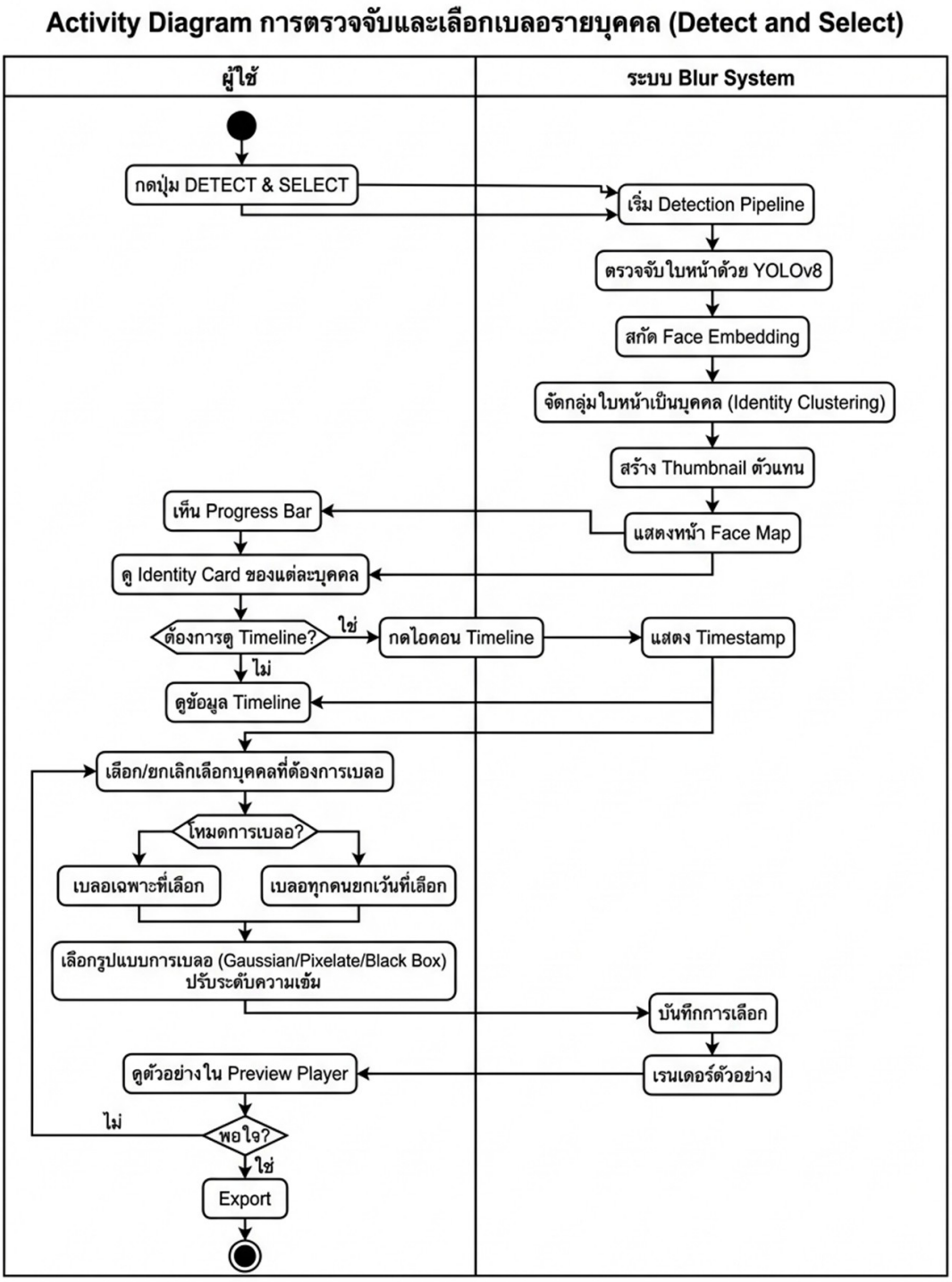
ภาพที่ 11 Activity Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมตั้งแต่ผู้ใช้เลือกสื่อ ระบบตรวจสอบประเภทและขนาดไฟล์ บันทึกข้อมูล และสร้างภาพตัวอย่างสำหรับขั้นตอนถัดไป



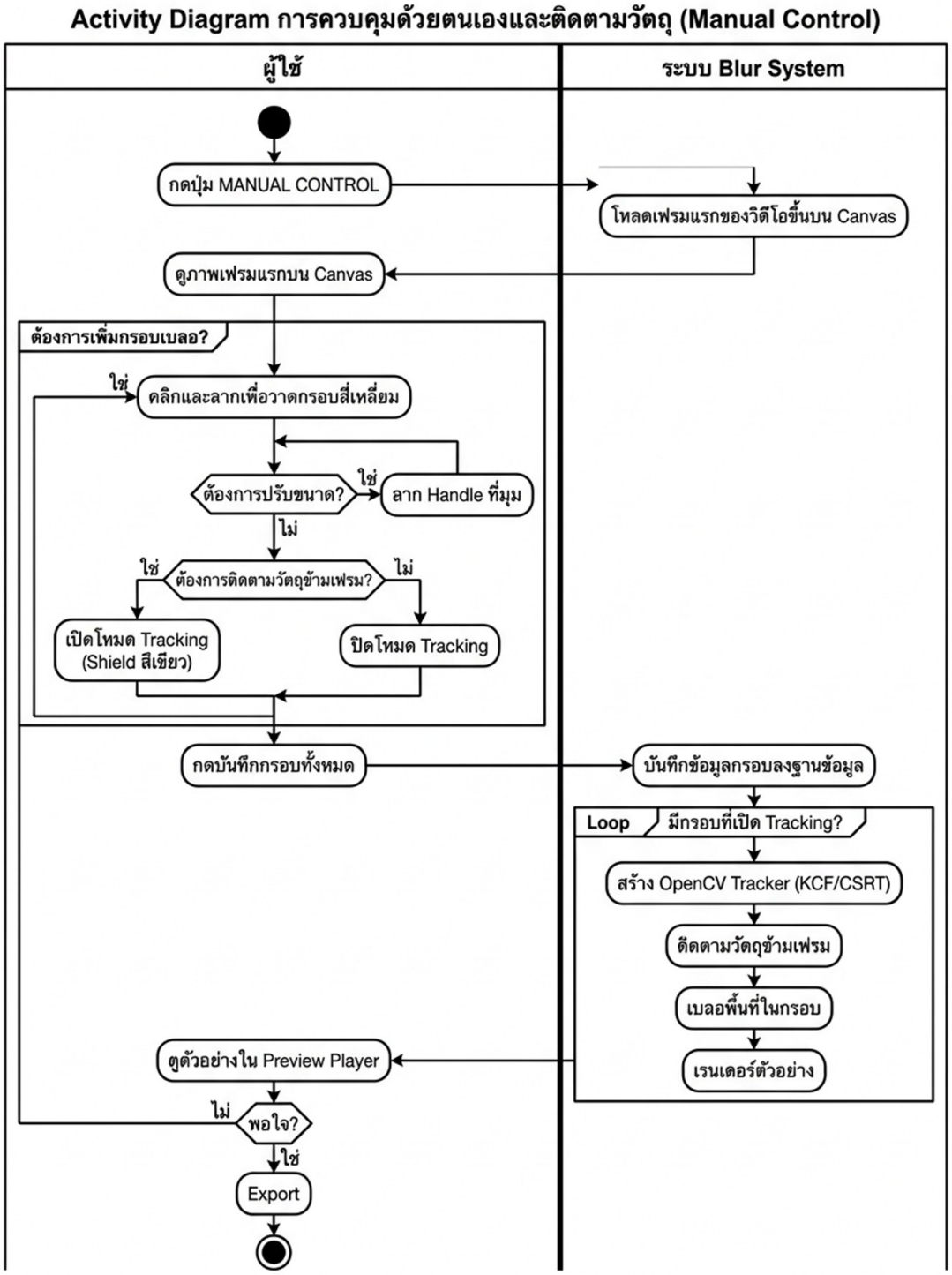
ภาพที่ 12 Activity Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI

จากภาพที่ 12 แสดงกิจกรรมของโหมด AI Auto-Blur ตั้งแต่เริ่มกระบวนการตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มบุคคล ติดตามข้ามเฟรม และสร้างตัวอย่างที่ปกปิดใบหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ



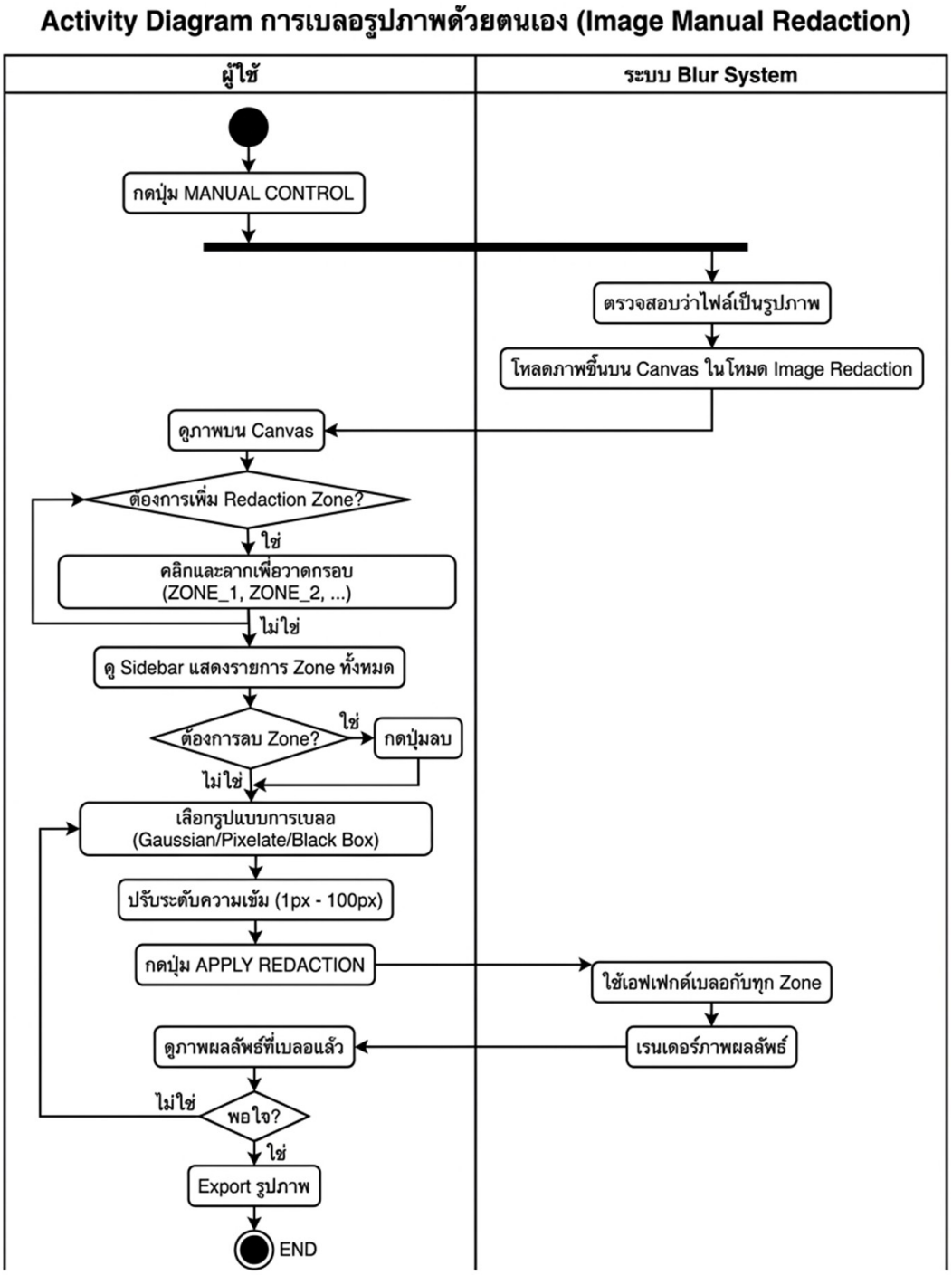
ภาพที่ 13 Activity Diagram การตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด

จากภาพที่ 13 แสดงกิจกรรมการตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้าเป็นบุคคลบน Face Map การตรวจสอบ Timeline และการเลือกว่าจะปกปิดบุคคลที่เลือกหรือทุกคนยกเว้นบุคคลที่เลือก



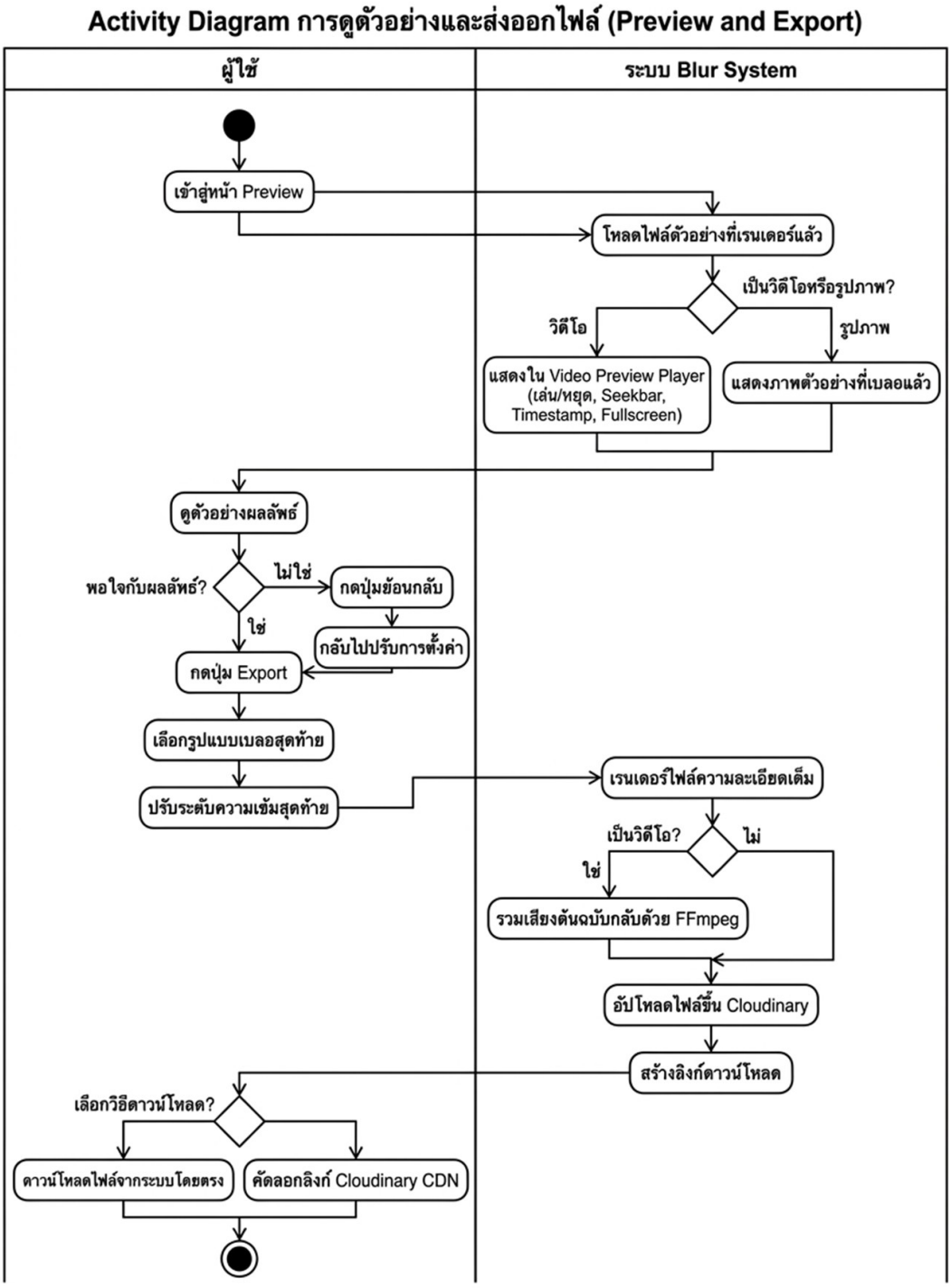
ภาพที่ 14 Activity Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง

จากภาพที่ 14 แสดงกิจกรรมของ Manual Control สำหรับวาดและปรับขนาดกรอบ กำหนดการติดตามวัตถุ บันทึกกรอบ และตรวจตัวอย่างก่อนส่งออกวิดีโอ



ภาพที่ 15 Activity Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง

จากภาพที่ 15 แสดงกิจกรรมการเพิ่มหรือลบพื้นที่ปกปิดบนภาพนิ่ง เลือกรูปแบบและระดับความเข้มของเอฟเฟกต์ แล้วประมวลผลและส่งออกภาพ

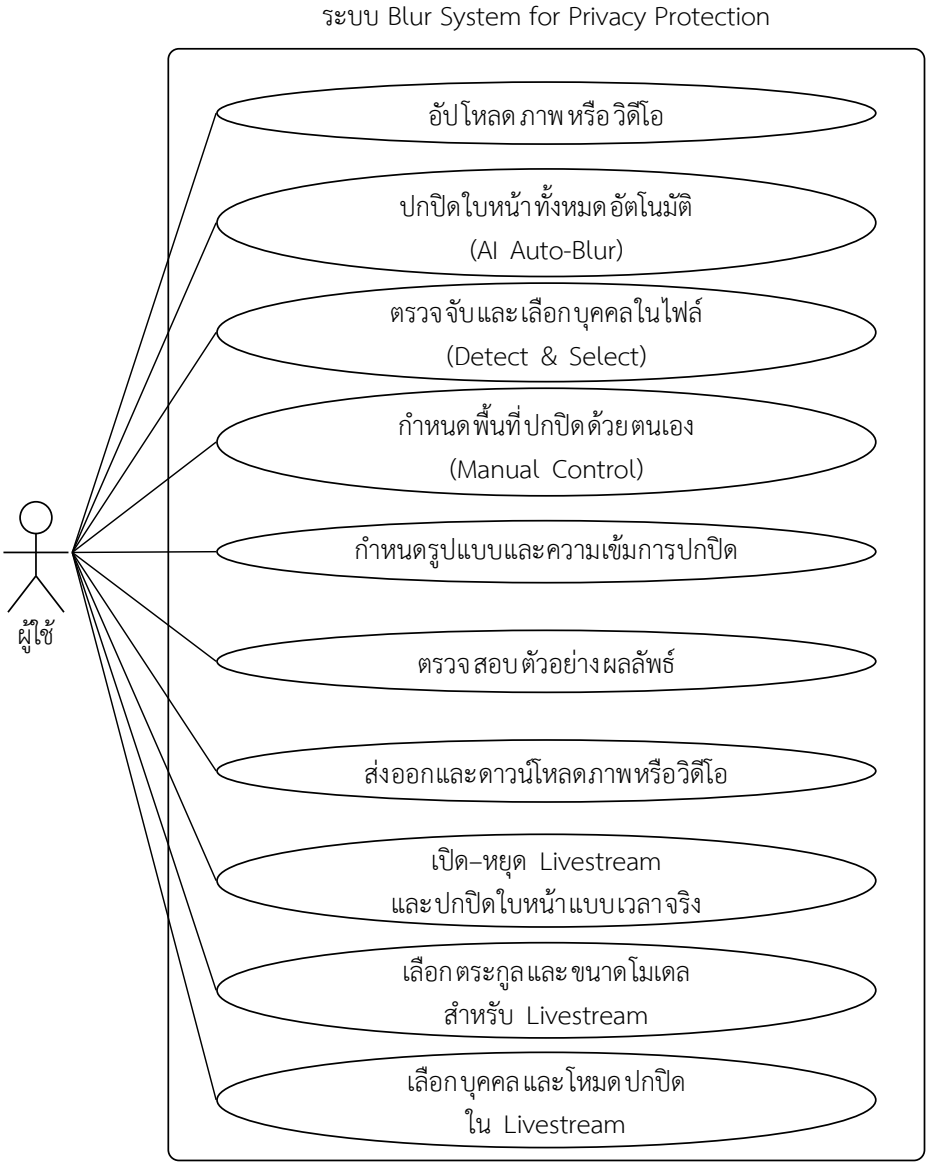


ภาพที่ 16 Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

จากภาพที่ 16 แสดงกิจกรรมการตรวจตัวอย่างผลลัพธ์ การย้อนกลับไปปรับตั้งค่า การเรนเดอร์ไฟล์ความละเอียดเต็ม และการดาวน์โหลดหรือรับลิงก์ไฟล์จาก Cloudinary

3.4.2 Use Case Diagram

ภาพที่ 17 แสดงกรณีใช้งานที่ผู้ใช้ติดต่อกับระบบ ทั้งการปกปิดข้อมูลในไฟล์ภาพหรือวิดีโอและการใช้งาน Livestream โดยเส้นทึบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับกรณีใช้งาน ไม่ได้แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน

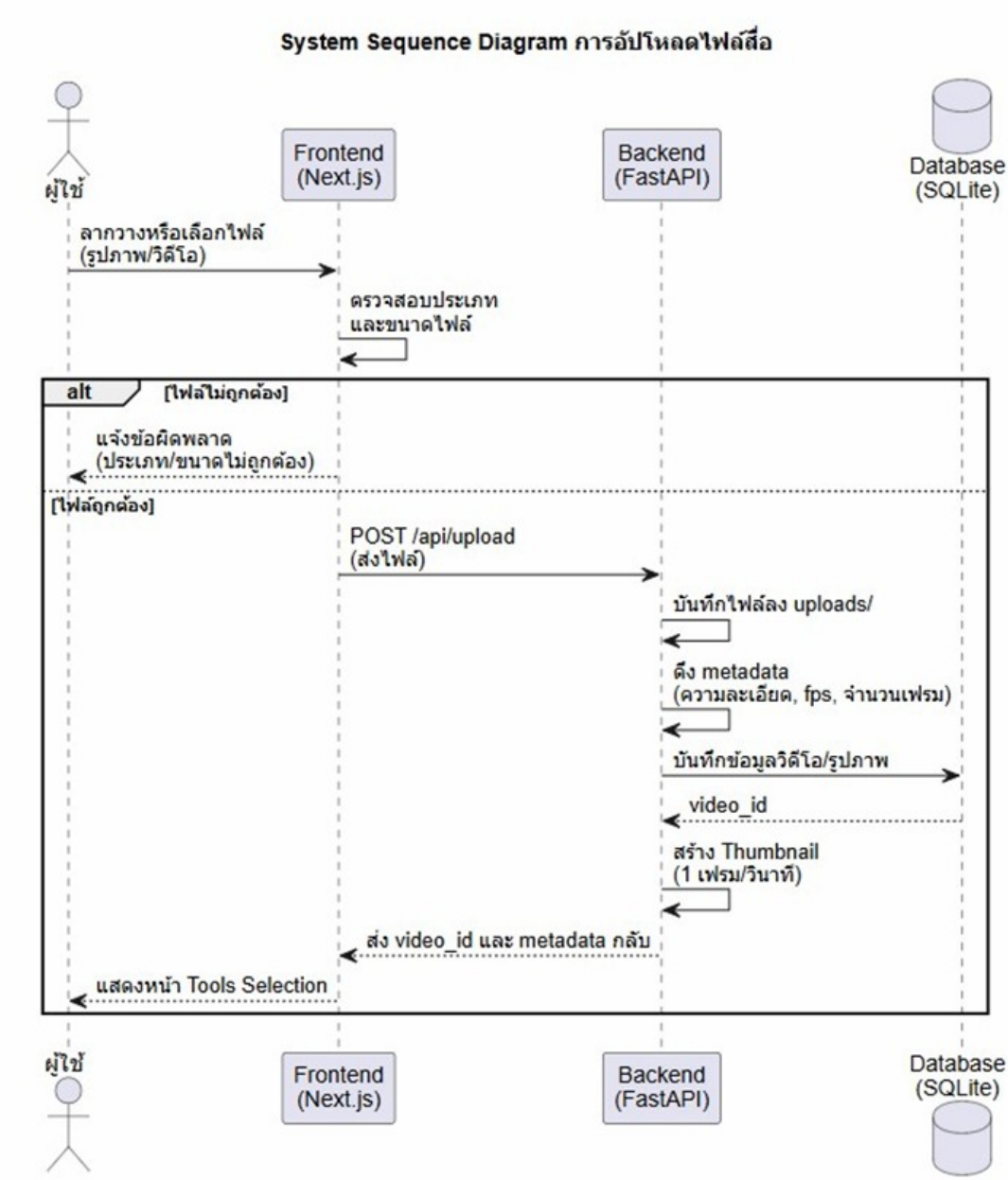


ภาพที่ 17 Use Case Diagram ภาพรวมการใช้งานระบบ Blur System

จากภาพที่ 17 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดสื่อ เลือกวิธีและพื้นที่ปกปิด ตรวจสอบตัวอย่าง และส่งออกผลลัพธ์ ส่วน Livestream รองรับการเปิดหรือหยุดสตรีม การเลือกตระกูลและขนาดโมเดล การเลือกบุคคลหลายราย และโหมดปกปิดทุกคน เฉพาะผู้ที่เลือก หรือทุกคนยกเว้นผู้ที่เลือก โดยใช้งานได้โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์

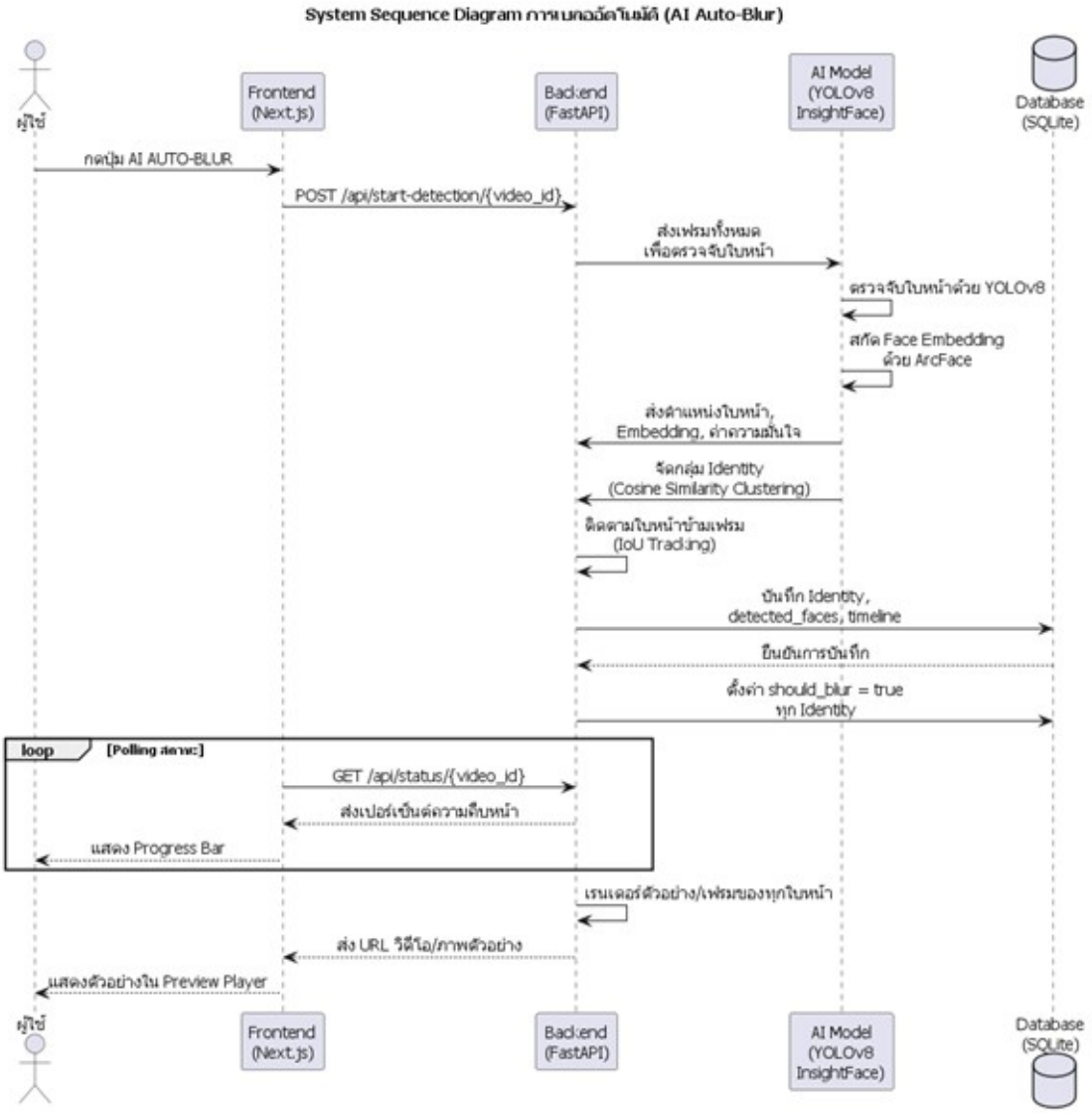
3.4.3 System Sequence Diagram

System Sequence Diagram แยกตามกรณีใช้งานเพื่อแสดงข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ ส่วนหน้า ส่วนหลัง บริการประมวลผล และฐานข้อมูล



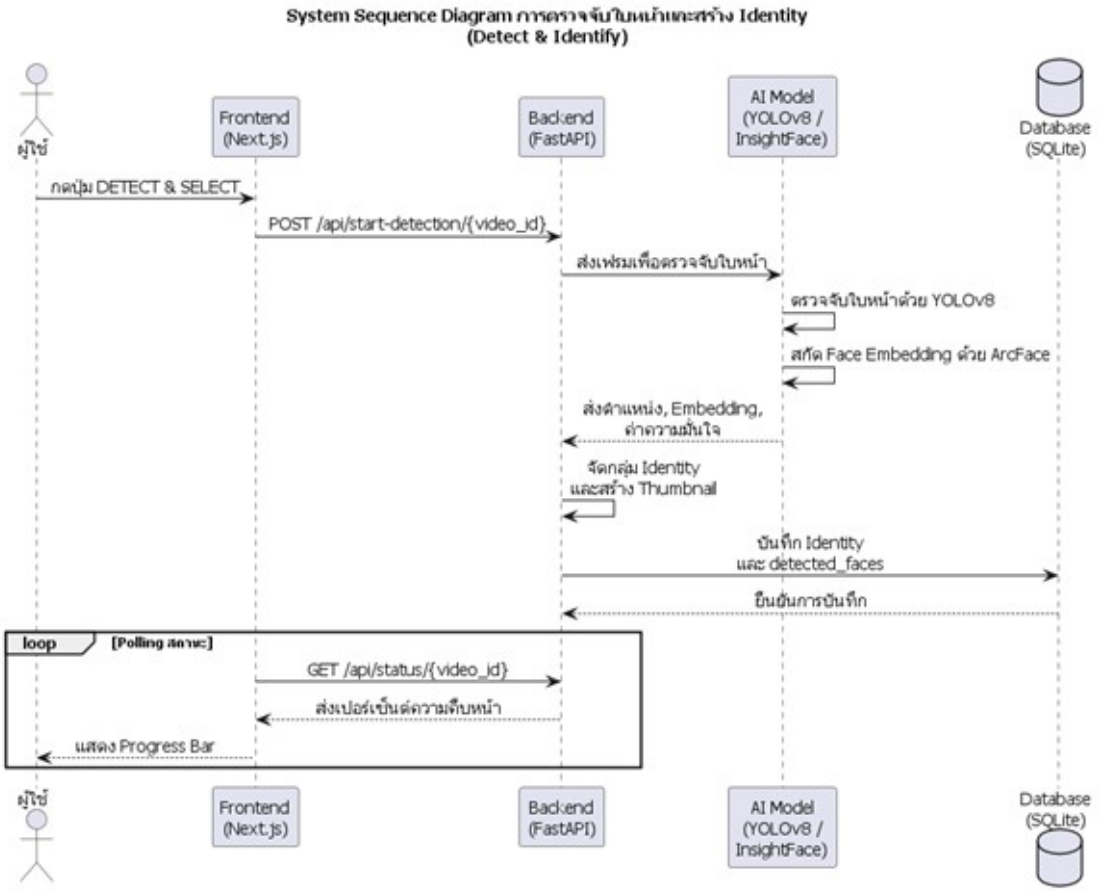
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 18 แสดงลำดับการตรวจสอบไฟล์ ส่งคำขออัปโหลด บันทึกข้อมูลสื่อในฐานข้อมูล สร้างภาพตัวอย่าง และส่งข้อมูลกลับไปยังส่วนหน้า



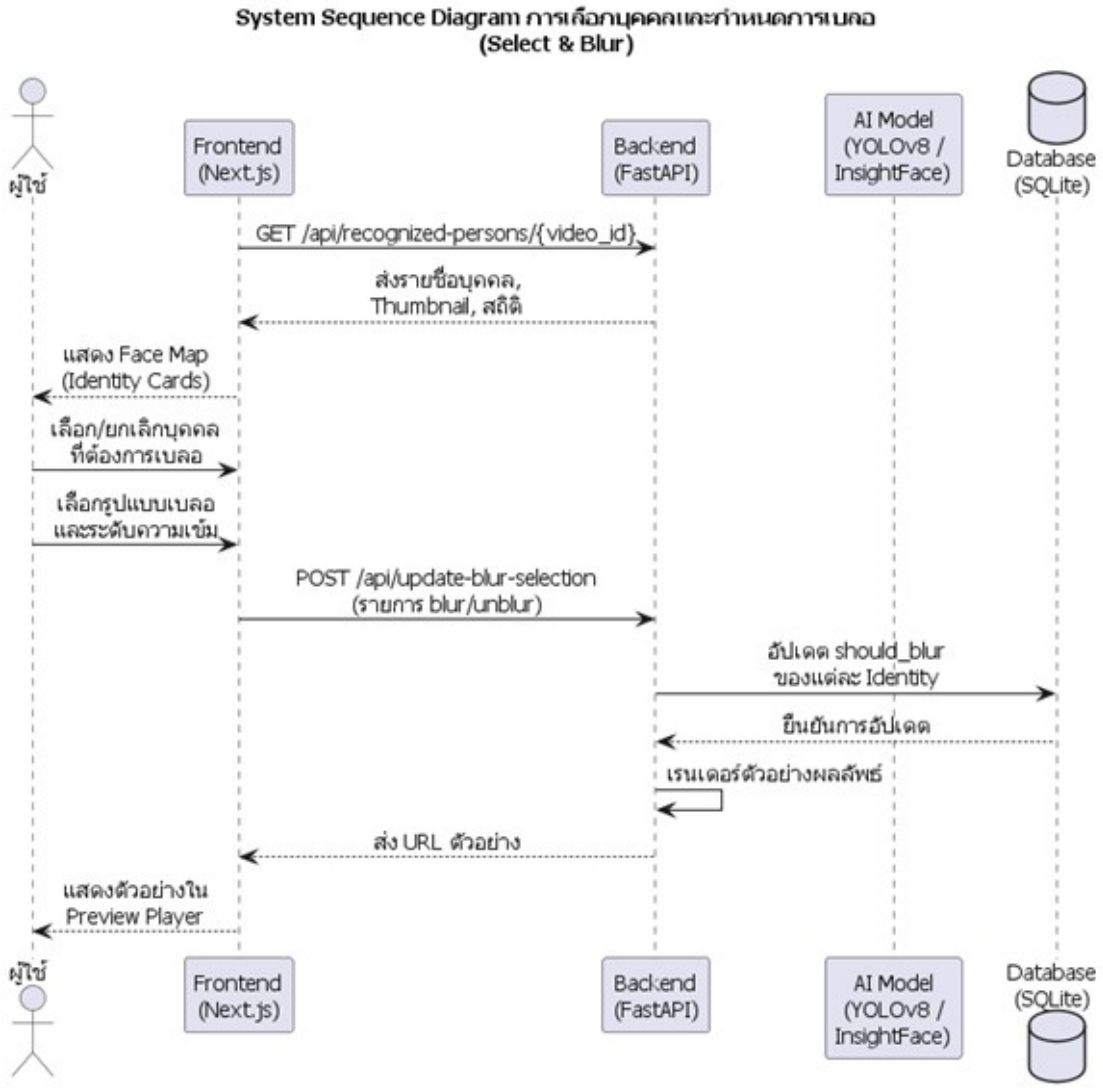
ภาพที่ 19 System Sequence Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI

จากภาพที่ 19 แสดงลำดับการเริ่มงาน AI Auto-Blur การตรวจจับและสร้าง Face Embedding การจัดกลุ่มและติดตามบุคคล ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าและสร้างตัวอย่างผลลัพธ์



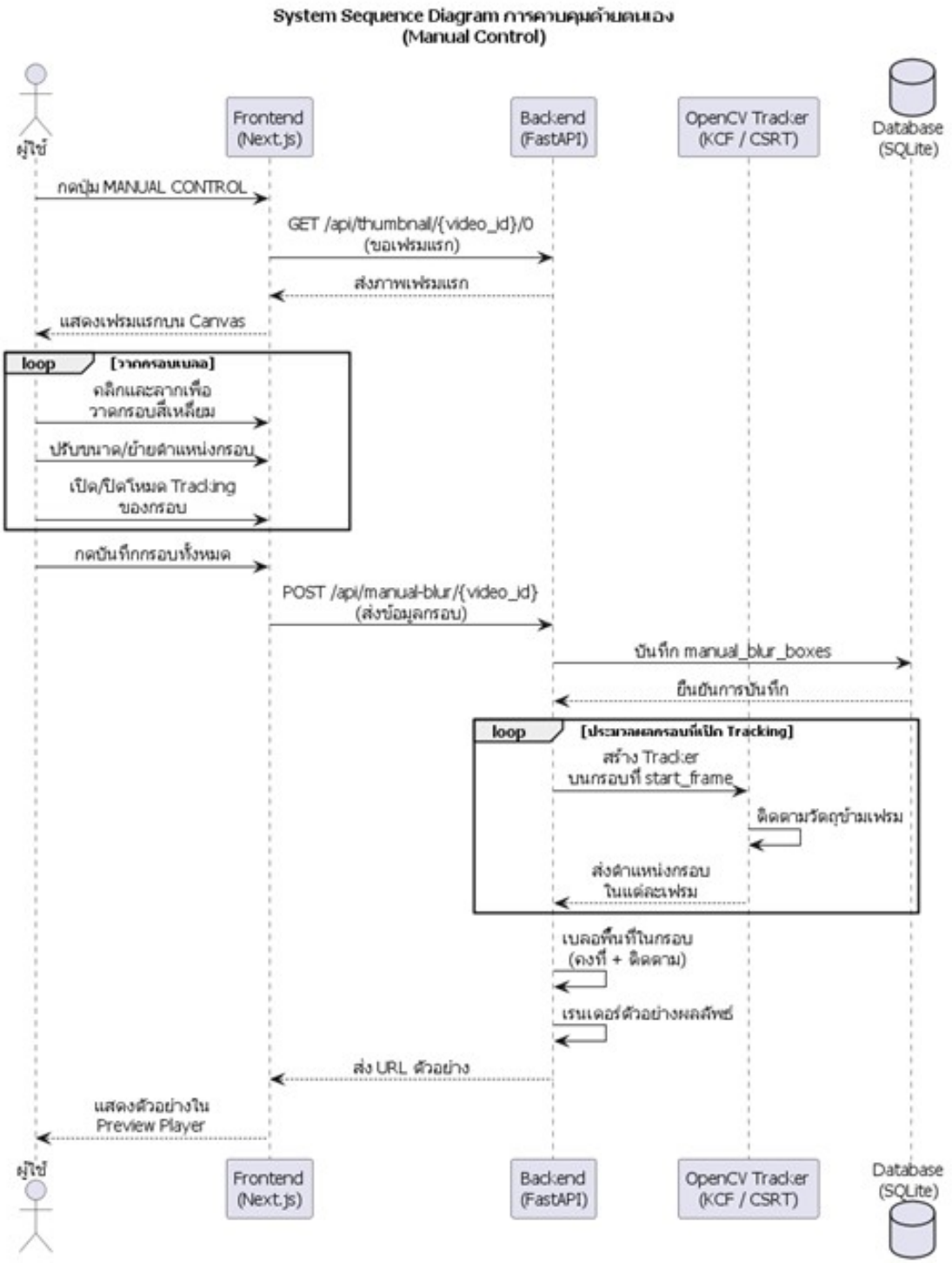
ภาพที่ 20 System Sequence Diagram การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า

จากภาพที่ 20 แสดงลำดับการเริ่ม Detection Pipeline การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การบันทึกผล และการเรียกดูสถานะของงานแบบเบื้องหลัง



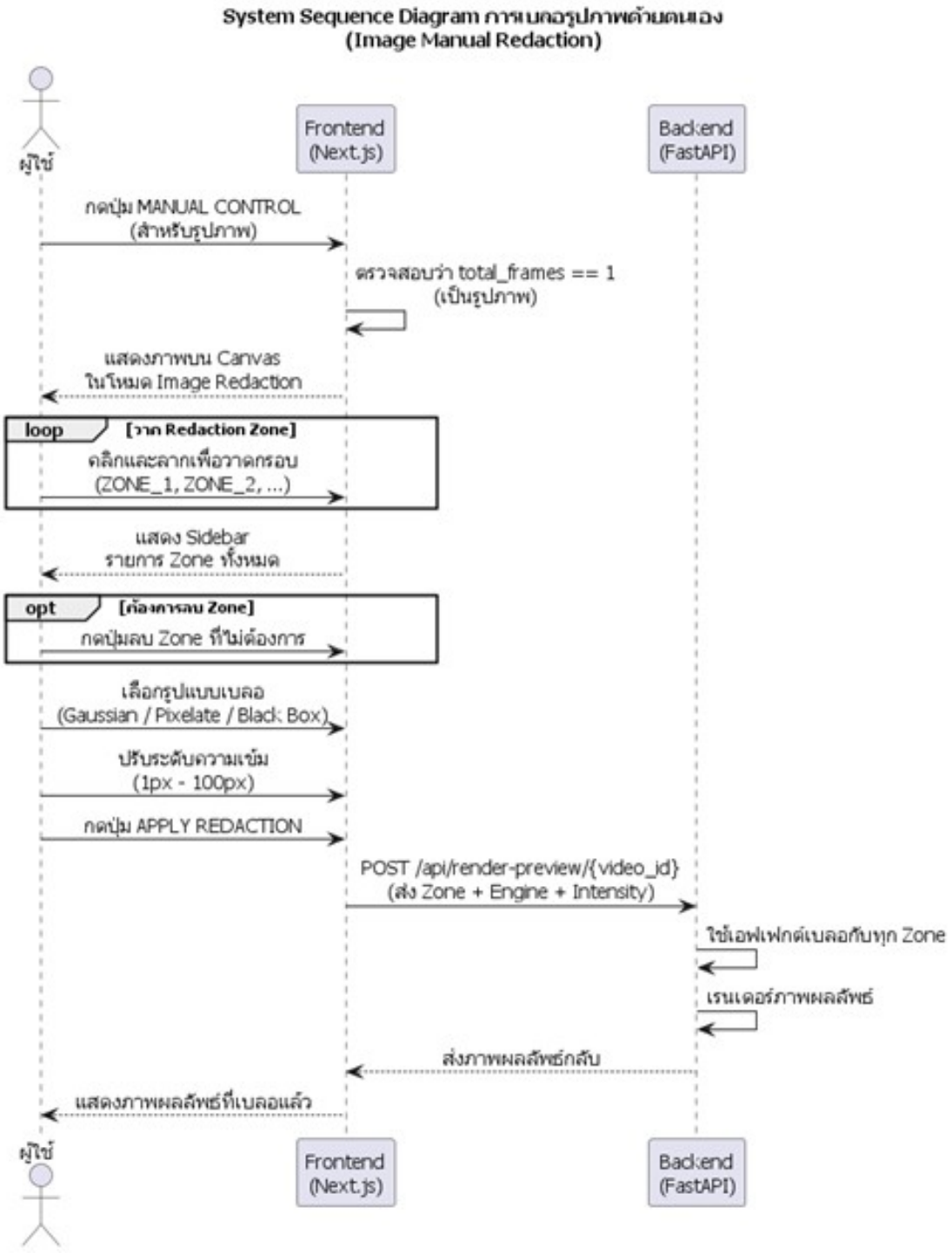
ภาพที่ 21 System Sequence Diagram การเลือกบุคคลและการปกปิดแบบรายบุคคล

จากภาพที่ 21 แสดงลำดับการโหลด Face Map การเลือกบุคคลและรูปแบบการปกปิด การบันทึกค่า should_blur และการสร้างตัวอย่างตามตัวเลือกของผู้ใช้



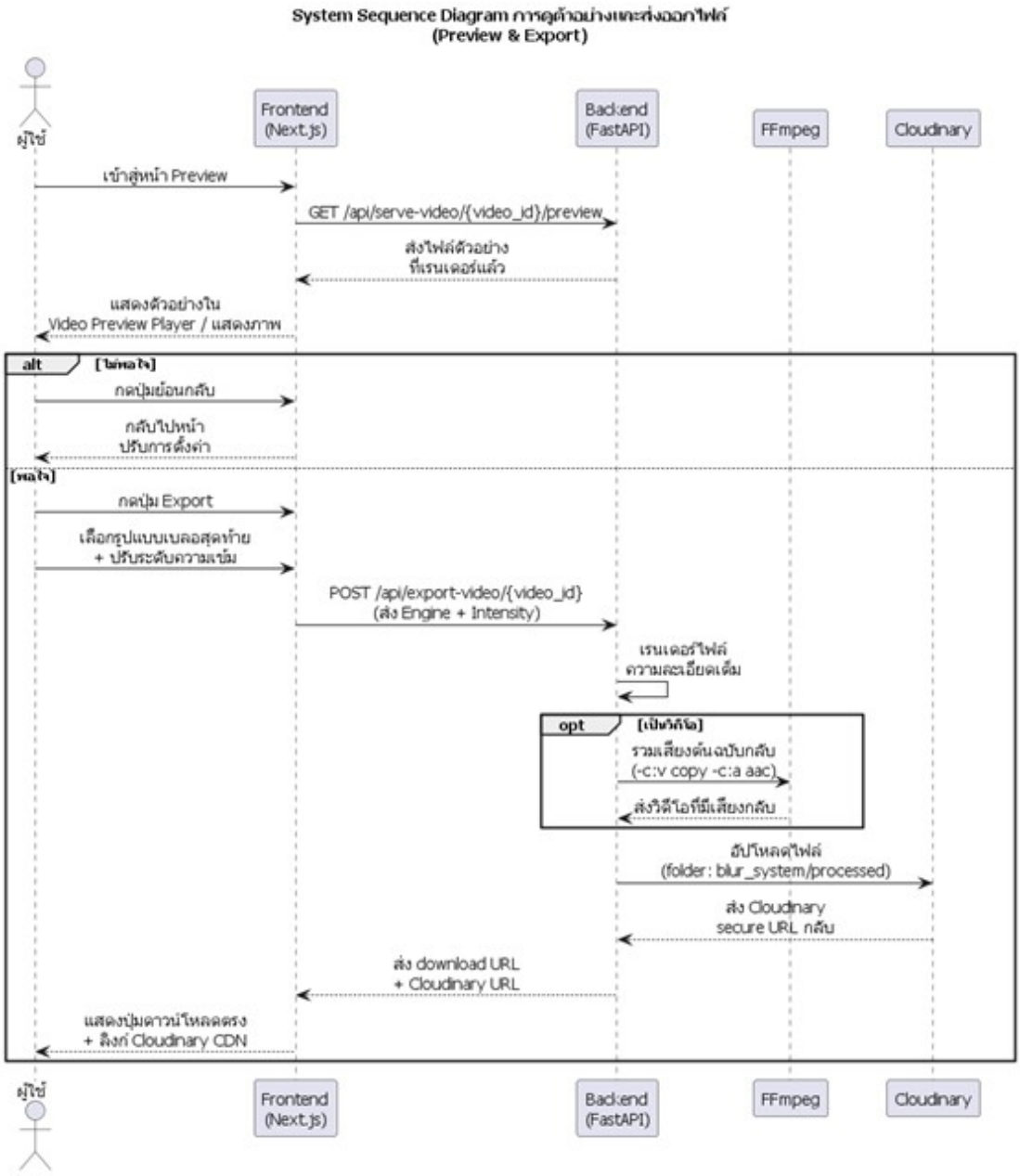
ภาพที่ 22 System Sequence Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง

จากภาพที่ 22 แสดงลำดับการโหลดเฟรม วาดและบันทึกกรอบ Manual Blur การสร้างตัวติดตาม KCF/CSRT และการสร้างตัวอย่างผลลัพธ์



ภาพที่ 23 System Sequence Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง

จากภาพที่ 23 แสดงลำดับการเพิ่มหรือลบ Redaction Zone บนภาพนิ่ง การตั้งค่าเอฟเฟกต์และความเข้ม และการส่งคำขอสร้างภาพตัวอย่าง



ภาพที่ 24 System Sequence Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

จากภาพที่ 24 แสดงลำดับการเปิดตัวอย่าง การยืนยันส่งออก การเรนเดอร์ไฟล์ การรวมเสียงวิดีโอ การอัปโหลด Cloudinary และการส่งคืนลิงก์ดาวน์โหลด

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 ซอฟต์แวร์และไลบรารีหลักที่ใช้ในโครงงาน

เครื่องมือ	**การใช้งาน**
Next.js 16, React 19, TypeScript	สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้และ route handler สำหรับเชื่อมต่อส่วนหลัง
FastAPI, Uvicorn	สร้าง REST API และรันงานตรวจจับแบบเบื้องหลัง
Ultralytics YOLO	ตรวจจับใบหน้า โดยมีแบบจำลองทั่วไปเป็นทางเลือกสำรอง
TensorRT,InsightFace และ ONNX Runtime	สร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าสำหรับจัดกลุ่มบุคคล
OpenCV, NumPy, SciPy	อ่านและเขียนสื่อ ปรับภาพ ใช้ tracker และจับคู่กรอบด้วย Hungarian algorithm
SQLAlchemy และ SQLite	จัดเก็บข้อมูลวิดีโอ ผลตรวจจับ กลุ่มบุคคล การเลือกปกปิด และกรอบที่กำหนดด้วยตนเอง
Cloudinary	จัดเก็บผลลัพธ์บนคลาวด์เมื่อกำหนดข้อมูลรับรองไว้

3.6 แผนการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน

การทดสอบระยะถัดไปแบ่งออกเป็น การทดสอบฟังก์ชันแบบ end-to-end ตั้งแต่การอัปโหลดจนถึงการส่งออกไฟล์ การทดสอบความแม่นยำของการตรวจจับและความถูกต้องของการจัดกลุ่มบุคคลด้วยชุดข้อมูลที่กำหนด และ การวัดเวลาเฉลี่ยต่อเฟรม เวลาสร้างผลลัพธ์ทั้งไฟล์ และความครอบคลุมของพื้นที่ปกปิด เกณฑ์เชิงคุณภาพจะตรวจสอบว่าใบหน้าที่ควรปกปิดไม่หลุดจากกรอบ และผู้ใช้สามารถแก้ไขกรณีตรวจจับผิดพลาดได้ผ่าน Manual Control

3.6.1 วิธีประเมินความแม่นยำและความเร็วที่เสนอ

ส่วนนี้กำหนดวิธีประเมินสำหรับการทดลองระยะถัดไป ยังไม่ใช่ผลการทดสอบของระบบ ก่อนทดลองจะระบุรุ่นและไฟล์น้ำหนักของโมเดล ชุดข้อมูลและจำนวนตัวอย่าง ขนาดอินพุต ค่า confidence และ IoU อุปกรณ์ CPU/GPU หน่วยความจำ และ runtime ที่ใช้ โดยแยกข้อมูลสำหรับปรับค่าเกณฑ์ออกจากข้อมูลสำหรับรายงานผล เพื่อให้ตรวจสอบและทำซ้ำได้

(1) **การตรวจจับใบหน้า:** กำหนดกรอบใบหน้าจริงไว้ล่วงหน้า และจับคู่กับกรอบที่ระบบทำนายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเสนอให้ใช้ IoU ตั้งแต่ 0.5 เป็นเกณฑ์เริ่มต้น กรอบที่จับคู่ถูกต้องนับเป็น TP กรอบทำนายที่ไม่จับคู่เป็น FP และใบหน้าจริงที่ไม่ถูกตรวจพบเป็น FN จากนั้นคำนวณ Precision $= TP/(TP+FP)$, Recall $= TP/(TP+FN)$ และ F1-score $= 2PR/(P+R)$ โดย P และ R คือ Precision และ Recall หากตัวหารเป็นศูนย์ให้รายงานว่าไม่สามารถคำนวณได้พร้อมจำนวนตัวอย่าง

(2) **การจัดกลุ่มบุคคลและความต่อเนื่อง:** กำหนดรหัสบุคคลจริงของแต่ละใบหน้า จับคู่รหัสที่ระบบสร้างกับรหัสจริงแบบหนึ่งต่อหนึ่งตลอดทั้งคลิป แล้วรายงานสัดส่วนใบหน้าที่จัดเข้าบุคคลถูกต้อง พร้อมจำนวนกรณีคนละคนถูกรวมเป็นกลุ่มเดียว คนเดียวถูกแยกหลายกลุ่ม และการเปลี่ยนรหัสระหว่างติดตาม โดยแยกใบหน้าที่ตรวจไม่พบออกจากความผิดพลาดของการจัดกลุ่ม

(3) **ความครอบคลุมของการปกปิด:** วัดสัดส่วนพื้นที่ใบหน้าที่ต้องปกปิดซึ่งซ้อนทับกับพื้นที่เอฟเฟกต์ และจำนวนเฟรมที่ใบหน้าเป้าหมายหลุดจากกรอบ พร้อมตรวจกรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นถูกปกปิดผิดราย ตัวชี้วัดพื้นที่นี้ใช้ประเมินตำแหน่งกรอบ ส่วนความสามารถในการระบุตัวบุคคลหลังปกปิดต้องประเมินเพิ่มเติม

(4) **ความเร็ว:** แยกเวลาอนุมานของโมเดล เวลา end-to-end ตั้งแต่รับเฟรมจนได้ผลปกปิด และเวลาส่งออกทั้งไฟล์ รายงานเวลาเฉลี่ยต่อเฟรมและ FPS จากจำนวนเฟรมที่ประมวลผลเสร็จจริงหารด้วยเวลารวม โดยระบุให้ชัดว่ารวมการอ่านไฟล์ การส่งผ่านเครือข่าย การจัดกลุ่ม และการเรนเดอร์หรือไม่

ผลจากเอกสารอ้างอิงหรือกราฟการฝึกโมเดลจะรายงานแยกจากผลทดลองของโครงงาน และจะไม่ใช้ความเร็วการตรวจจับเพียงขั้นตอนเดียวแทนความเร็วของระบบทั้งหมด

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

จากเป้าหมายหลักคือการเตรียมสื่อสำหรับเผยแพร่โดยลดการเปิดเผยตัวตนของบุคคล ระบบจึงออกแบบให้เริ่มจากการอัปโหลดไฟล์ แสดงผลการตรวจจับในรูปของรายการบุคคลที่จัดกลุ่มแล้ว ให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะปกปิดหรือยกเว้นบุคคลใด และแก้ไขบริเวณที่ AI ยังตรวจจับไม่ครอบคลุมก่อนส่งออกไฟล์ ตารางที่ 5 แสดงความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบปัจจุบัน

ตารางที่ 5 ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ

รหัส	**ความต้องการ**	**สถานะในระบบ**
FR-01	ผู้ใช้อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่รองรับได้	พัฒนาแล้ว
FR-02	ระบบแสดงผลตัวอย่างของสื่อที่อัปโหลด	พัฒนาแล้ว
FR-03	ระบบ ตรวจ จับ ใบหน้า และ บันทึก ตำแหน่ง ตาม เฟรม	พัฒนาแล้ว
FR-04	ระบบ รวม ใบหน้า ที่ คาด ว่า เป็น บุคคล เดียวกัน เป็นกลุ่มบุคคล	พัฒนาแล้ว
FR-05	ผู้ใช้ เลือก เบลอ ทุก คน เฉพาะ คน หรือ ทุก คน ยกเว้นคนที่เลือกได้	พัฒนาแล้ว
FR-06	ผู้ใช้กำหนด Gaussian Blur, Pixelation, Black Box, รูปภาพ หรือสติ๊กเกอร์ และปรับความเข้มได้	พัฒนาแล้ว
FR-07	ผู้ใช้วาด ย้าย ปรับขนาด ลบ และเลือกติดตามกรอบ Manual Blur ได้	อยู่ระหว่างพัฒนา
FR-08	ระบบสร้างตัวอย่างและส่งออกภาพหรือวิดีโอที่ปกปิดข้อมูลแล้วได้	พัฒนาแล้ว
FR-09	ระบบส่งไฟล์ผลลัพธ์ไปยัง Cloudinary ได้เมื่อมีข้อมูลรับรอง	พัฒนาแล้ว
FR-10	ระบบ Livestream ตรวจจับและปกปิดใบหน้าแบบเวลาจริงจากกล้องได้	พัฒนาแล้ว
FR-11	ผู้ใช้ เลือก ตระกูล และ ขนาด ของ โมเดล สำหรับ Livestream ได้	พัฒนาแล้ว

ตารางที่ 5 ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ (ต่อ)

รหัส	ความต้องการ	สถานะในระบบ
FR-12	ผู้ใช้เลือกบุคคลได้หลายคน และยกเลิกการเลือกด้วยการกดรายการเดิมซ้ำได้	พัฒนาแล้ว
FR-13	ระบบคง Person ID เดิมเมื่อบุคคลออกจากเฟรมชั่วคราวแล้วกลับมา	พัฒนาแล้ว
FR-14	ระบบแยกภาพต้นฉบับจาก Canvas ที่ใช้แสดงผล เพื่อป้องกันการเบลอซ้ำ	พัฒนาแล้ว

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน ได้แก่ การป้องกันพิกัดกรอบไม่ให้เกินขนาดเฟรม การรองรับงานเบื้องหลังระหว่างตรวจจับวิดีโอ การแสดงข้อความแจ้งสถานะการทำงาน และการคงผลการเลือกปกปิดไว้ในฐานข้อมูล ปัจจุบันยังต้องปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการใช้งานจริง เช่น การกำหนด CORS ให้จำกัดโดเมน การบังคับตรวจสอบขนาดไฟล์ที่อัปโหลด และการจัดเก็บสถานะงาน

4.2 การออกแบบข้อมูลและส่วนประกอบ

ฐานข้อมูลของระบบแบ่งข้อมูลเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลสื่อ ผลการวิเคราะห์ใบหน้า และการตั้งค่าปกปิด ตารางที่ 6 สรุป entity สำคัญที่กำหนดด้วย SQLAlchemy

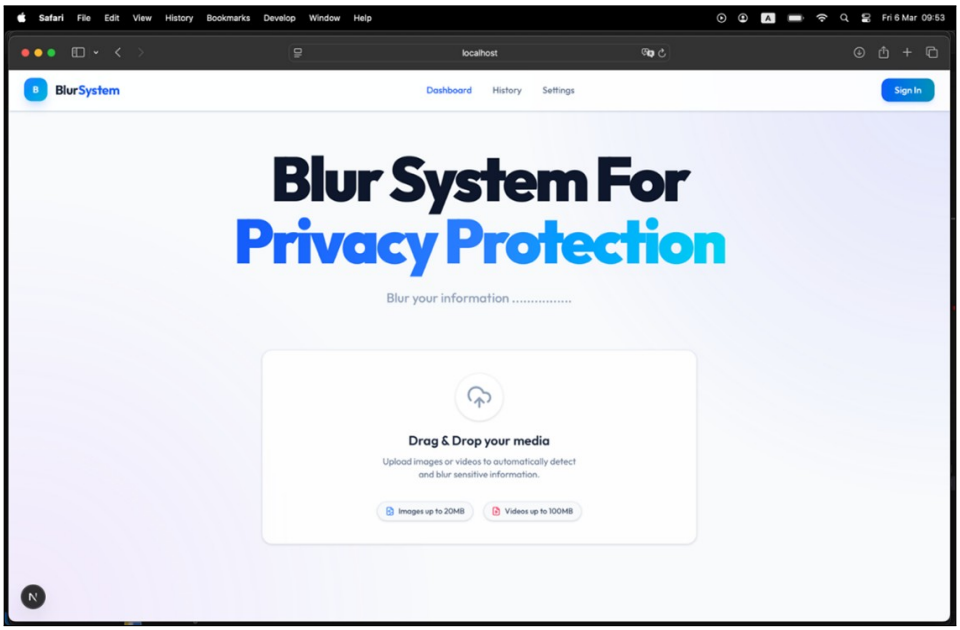
ตารางที่ 6 โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ

ตาราง	ข้อมูลสำคัญ	บทบาท
videos	ชื่อไฟล์, ขนาดเฟรม, FPS, จำนวนเฟรม, สถานะ	เก็บข้อมูลต้นทางของภาพหรือวิดีโอ
preview_frames	หมายเลขเฟรม เวลา และที่อยู่ของภาพขนาดย่อ	ใช้เลือกและแสดงตัวอย่างเฟรม
detected_faces	พิกัดกรอบ ค่าความเชื่อมั่น กลุ่มบุคคล และหมายเลขเฟรม	เก็บผลตรวจจับที่ใช้สร้างผลลัพธ์
identities	ป้าย กำกับ ภาพ ขนาด ย่อ เวกเตอร์ลักษณะเฉลี่ย และจำนวนการปรากฏ	แทนบุคคลแต่ละรายบน Face Map
blur_selections	รหัส วิดีโอ รหัส กลุ่ม บุคคล และสถานะการปกปิด	เก็บการตัดสินใจว่าจะปกปิดบุคคลใด
timeline_entries	รหัส กลุ่ม บุคคล หมายเลข เฟรม และเวลา	แสดงช่วงเวลาที่บุคคลปรากฏ
manual_blur_boxes	พิกัด ขนาด เฟรม เริ่ม ต้น และสถานะการติดตาม	เก็บพื้นที่ปกปิดที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ส่วนหลัง (backend) แยกความรับผิดชอบเป็นบริการตรวจจับใบหน้า บริการรู้จำใบหน้า บริการติดตามวัตถุ และบริการสร้างผลลัพธ์ การแยกส่วนดังกล่าวช่วยให้เปลี่ยนแบบจำลองหรือปรับวิธีปกปิดได้ แบ่งเป็นคอมโพเนนต์สำหรับอัปโหลดสื่อ เลือกบุคคล แสดง Timeline ควบคุมการปกปิดด้วยตนเอง และส่งออกผลลัพธ์

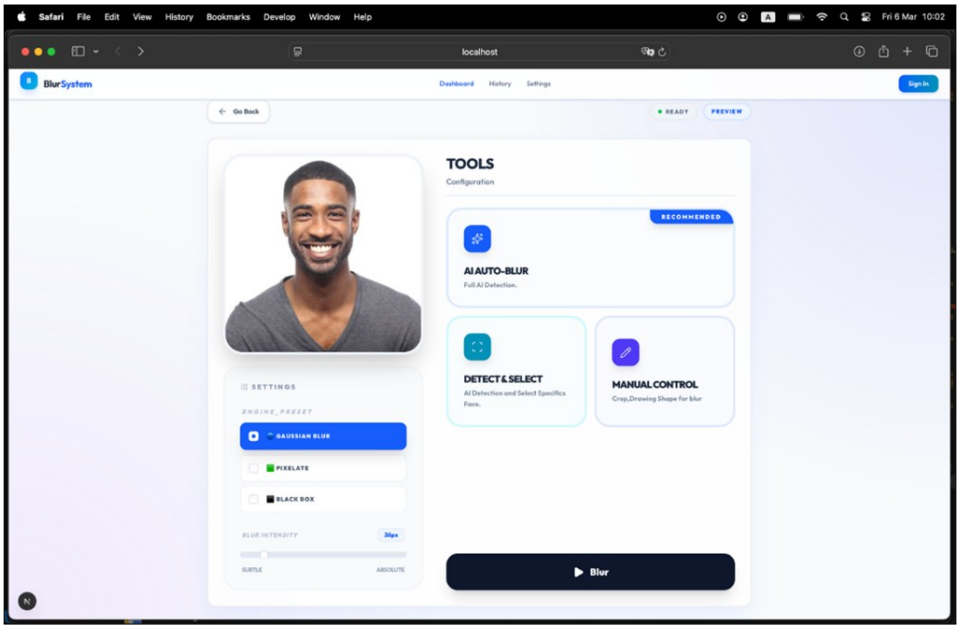
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้จัดลำดับการทำงานให้เริ่มจากการอัปโหลดสื่อ เลือกเครื่องมือ ตรวจสอบผลการตรวจจับ แก้ไขพื้นที่ปกปิด และยืนยันผลก่อนส่งออก ภาพ Demo ในส่วนนี้เรียงตามขั้นตอนการใช้งาน



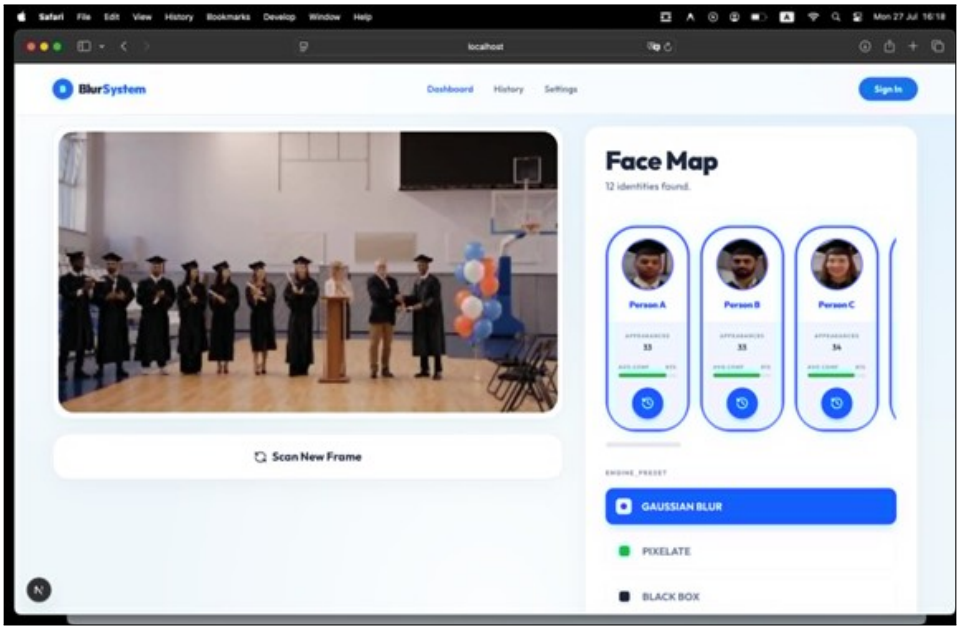
ภาพที่ 25 หน้าจอหลักและส่วนอัปโหลดไฟล์

จากภาพที่ 25 เป็นหน้าจอเริ่มต้นสำหรับเลือกหรือลากไฟล์ภาพและวิดีโอเข้าสู่พื้นที่อัปโหลดของระบบ



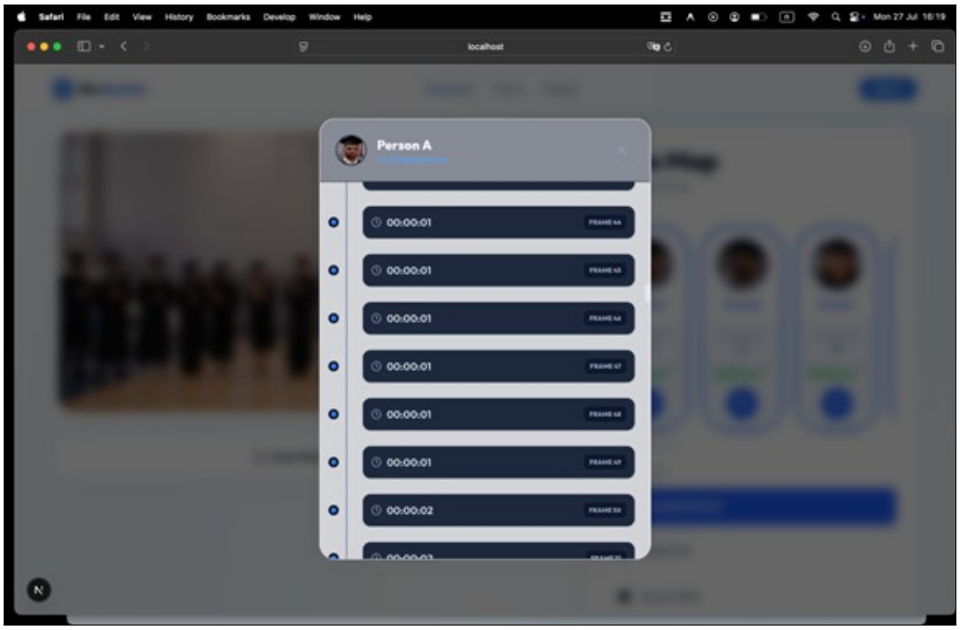
ภาพที่ 26 หน้าจอเลือกเครื่องมือและตั้งค่าการประมวลผล

จากภาพที่ 26 แสดงหน้าจอเลือก AI Auto-Blur, Detect & Select หรือ Manual Control พร้อมกำหนดรูปแบบและระดับความเข้มของการปกปิด



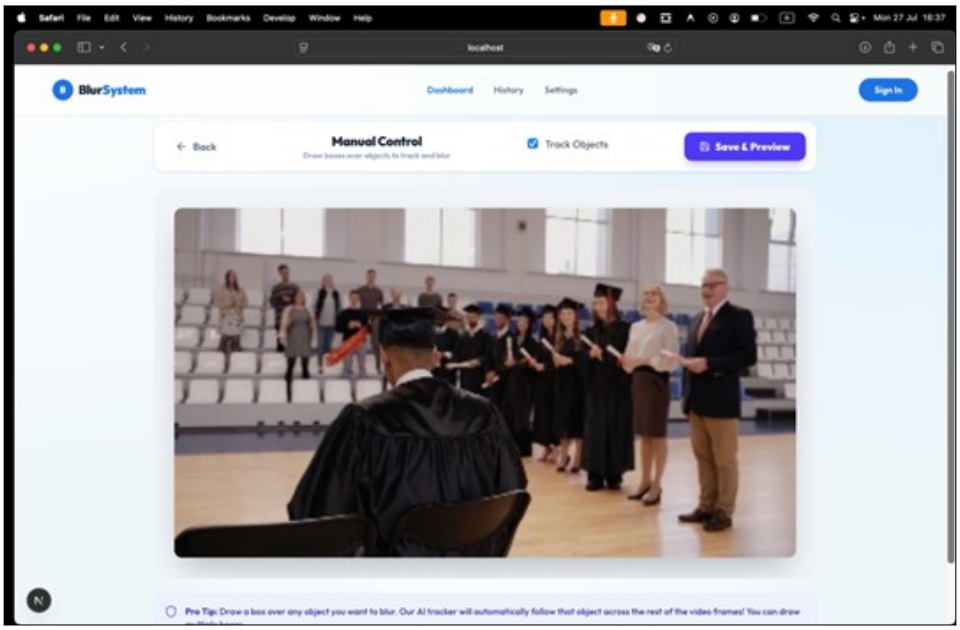
ภาพที่ 27 หน้าจอการตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด

จากภาพที่ 27 แสดงผลการตรวจจับเป็น Face Map เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบบุคคลที่พบ เลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด และกำหนดรูปแบบการปกปิด



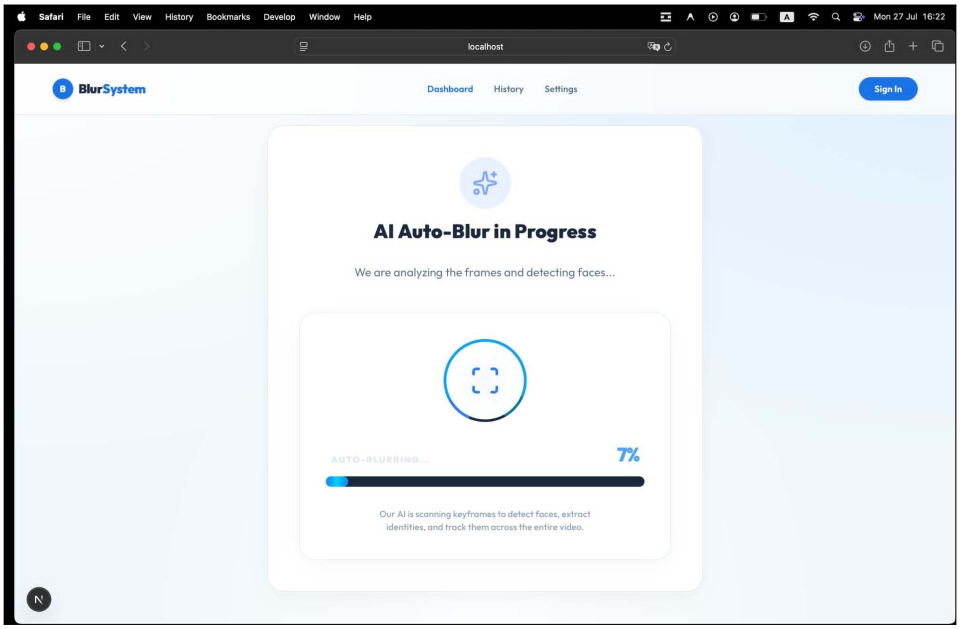
ภาพที่ 28 หน้าจอรายการคีย์เฟรมและช่วงเวลาที่ตรวจพบบุคคล

จากภาพที่ 28 แสดงรายการคีย์เฟรม หมายเลขเฟรม และเวลาที่ตรวจพบบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้เลือกตรวจสอบช่วงสำคัญของวิดีโอได้สะดวก



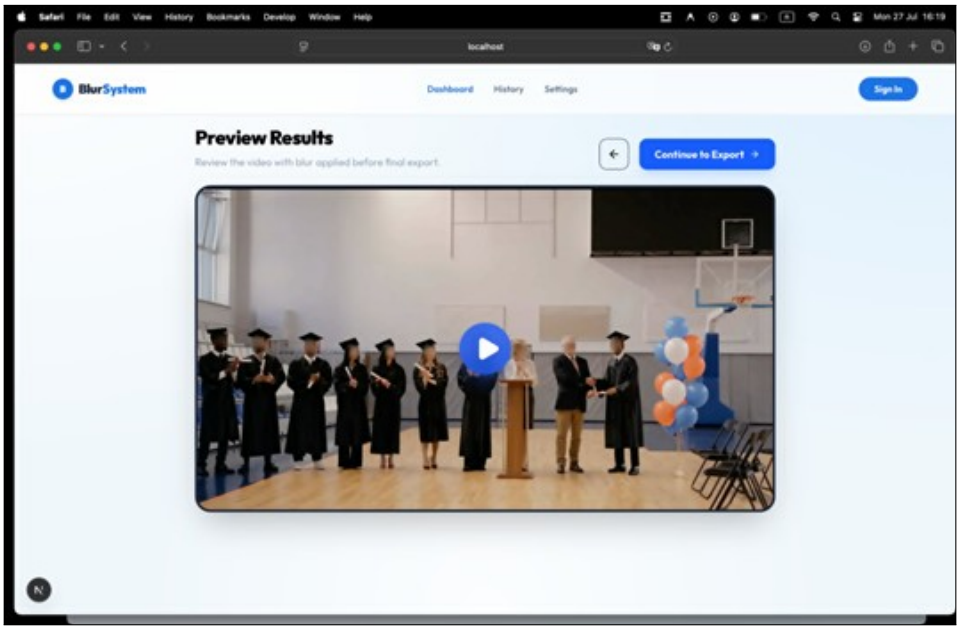
ภาพที่ 29 หน้าจอควบคุมและกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเอง Manual Control

จากภาพที่ 29 แสดงหน้า Manual Control พร้อมพื้นที่ภาพสำหรับวาดกรอบปกปิด ตัวเลือก Track Objects และปุ่ม Save & Preview สำหรับบันทึกกรอบและตรวจสอบตัวอย่าง



ภาพที่ 30 หน้าจอแสดงความคืบหน้าการประมวลผล AI Auto-Blur

จากภาพที่ 30 แสดงหน้าจอ AI Auto-Blur in Progress พร้อมแถบและร้อยละความคืบหน้า ขณะระบบวิเคราะห์เฟรม ตรวจจับใบหน้า และเตรียมผลลัพธ์สำหรับตรวจสอบในขั้นตอนถัดไป



ภาพที่ 31 หน้าจอตรวจสอบผลลัพธ์หลังประมวลผลก่อนส่งออกไฟล์

จากภาพที่ 31 เป็นหน้าจอตรวจสอบผลหลังประมวลผล ผู้ใช้สามารถเล่นวิดีโอตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าพื้นที่เป้าหมายถูกปกปิดครบถ้วนก่อนส่งออกไฟล์

4.3.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Livestream

ส่วน Livestream เพิ่มการทดสอบกล้องแบบเวลาจริง โดยผู้ใช้สามารถเลือกตระกูลและขนาดของแบบจำลอง เลือกโหมด *Blur everyone*, *Blur selected person* หรือ *Everyone except selected* และเลือกเทคนิค Gaussian Blur, Pixelate หรือ Black Box พร้อมปรับระดับความเข้มได้ นอกจากนี้ยังรองรับการเลือกบุคคลหลายรายและยกเลิกการเลือกโดยกดปุ่มเดิมซ้ำ

การแสดงผลแยกภาพต้นฉบับออกจากภาพที่เรนเดอร์บน Canvas เพื่อป้องกันการนำภาพที่เบลอแล้วกลับมาเบลอซ้ำ ส่วนการติดตามใช้ Person ID จาก session ร่วมกับ IoU และการกรองตำแหน่ง ทำให้บุคคลที่ออกจากเฟรมชั่วคราวสามารถกลับมาเป็นบุคคลเดิมได้โดยไม่ต้องเลือกใหม่ แผนภาพที่เกี่ยวข้องแสดงในภาพที่ 7, 8, 9 และ 10

4.4 การพัฒนาและการปรับปรุงจากภาคการศึกษาก่อนหน้า

ตารางที่ 7 แสดงความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับสถานะในรายงานเดิม

ตารางที่ 7 ความก้าวหน้าของระบบในรอบปัจจุบัน

หัวข้อ	**สถานะในรายงานเดิม**	**สถานะปัจจุบัน**
ส่วนติดต่อผู้ใช้	ออกแบบ UI/ UX และทดสอบเชื่อม API	มีกระบวนการอัปโหลด Tools, Face Map, Manual Control, Preview และ Export
Selective Blur	พัฒนาแล้ว	จัดกลุ่มบุคคลจากเวกเตอร์ลักษณะ บันทึกตัว เลือก การ ปกปิด และ เลือก ปกปิด หรือ ยกเว้นรายบุคคลได้
การประมวลผลวิดีโอ	พัฒนาแล้ว	มีกระบวนการตรวจจับแบบเบื้องหลัง การบันทึกตำแหน่งตามเฟรม และการสร้างไฟล์ผลลัพธ์
Manual Override	อยู่ระหว่างพัฒนา	วาด ย้าย ปรับขนาด ลบ และบันทึกกรอบปกปิด พร้อมตัวเลือกติดตามวัตถุ
รูปแบบการปกปิด	พัฒนาแล้ว	ใช้ Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box พร้อมปรับระดับความเข้ม
Livestream	พัฒนาแล้ว	รองรับ การ เลือก โมเดล โหมด ปกปิด การเลือกหลายบุคคล การติดตามด้วย Person ID และการปกปิดบน Canvas แบบเวลาจริง
Preview และ Export	ระบุเป็นหน้าผลลัพธ์	สร้าง ตัวอย่าง ก่อน ส่ง ออก และ ส่ง คืน URL สำหรับ ดาวน์โหลด หรือ เปิด ผ่าน Cloudinary
การประเมินเชิงปริมาณ	อยู่ระหว่างพัฒนา	ยังต้องเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มเติม

4.4.1 การตรวจจับและสร้าง Face Map

เมื่อเริ่มกระบวนการตรวจจับ ระบบอ่านวิดีโอทีละเฟรมและเรียกบริการตรวจจับใบหน้า จากนั้นตัดภาพใบหน้าพร้อมขยายขอบเขตบางส่วนเพื่อสร้างเวกเตอร์ลักษณะ ระบบเปรียบเทียบเวกเตอร์ดังกล่าวกับค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มบุคคลที่พบก่อนหน้า หากค่าความคล้ายสูงกว่าค่าเกณฑ์ ระบบจะรวมใบหน้าเข้ากับกลุ่มเดิม หากไม่ใช่จะสร้างกลุ่มบุคคลใหม่ เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างรายการ Face Map ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย และ Timeline ของการปรากฏ

สำหรับ pipeline ประมวลผลไฟล์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การเรียก YOLO เกิดที่คีย์เฟรมที่เลือกหรือเฟรมตามช่วง skip_frames ส่วนการสร้าง Face Embedding เกิดเฉพาะคีย์เฟรม กรอบที่มีด้านใดด้านหนึ่งเล็กกว่า 32 พิกเซลหรือมี confidence ต่ำกว่า 0.30 จะถูกตัดออกก่อนส่งเข้าขั้นตอนจัดกลุ่ม ดังนั้นการตรวจพบกรอบด้วยโมเดลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าใบหน้านั้นจะปรากฏใน Face Map

บริการรู้จำใช้ InsightFace/ArcFace และมี DeepFace/ArcFace เป็นทางเลือกสำรองเมื่อโหลดบริการหลักไม่ได้ เวกเตอร์ที่ใช้เปรียบเทียบได้รับการปรับขนาดด้วย L2 normalization แล้วคำนวณ cosine similarity กับตัวอย่างในกลุ่มเดิม การจับคู่ปกติใช้ค่าเกณฑ์ 0.50 และเก็บตัวอย่างเวกเตอร์ของแต่ละกลุ่มได้สูงสุด 8 ตัวอย่าง พร้อมปรับเวกเตอร์เฉลี่ยและมีกระบวนการรวมกลุ่มที่คล้ายกัน ค่าเหล่านี้เป็นค่าที่พบในซอร์สโค้ดปัจจุบัน ยังต้องปรับและยืนยันด้วยชุดทดสอบที่เป็นตัวแทนของการใช้งานจริง

การติดตามจับคู่กรอบด้วย IoU และ Hungarian Algorithm โดย pipeline นี้กำหนด IoU ขั้นต่ำ 0.15 ในเฟรมที่ข้ามการตรวจจับ ตัวติดตามจะประมาณตำแหน่งจากความเร็วเดิม เมื่อได้กรอบตรวจจับใหม่จึงปรับตำแหน่งและรักษารหัสบุคคลของกรอบที่จับคู่ได้ ผลตำแหน่งและรหัสถูกบันทึกเพื่อสร้าง Timeline และใช้ร่วมกับตัวเลือกปกปิดในขั้นตอนเรนเดอร์ การทำงานดังกล่าวเป็นรายละเอียดจากการตรวจโค้ด ส่วนความแม่นยำและความต่อเนื่องยังต้องวัดในการทดลอง

4.4.2 การปกปิดแบบเลือกได้และการสร้างผลลัพธ์

กลุ่มบุคคลที่สร้างขึ้นจะมีสถานะเริ่มต้นเป็นการปกปิด ระบบนำสถานะนี้ไปรวมกับตำแหน่งใบหน้าในทุกเฟรมเมื่อสร้างตัวอย่างหรือส่งออกไฟล์ หากผู้ใช้ต้องการให้ใบหน้าบางรายยังคงมองเห็น สามารถปิดสถานะการปกปิดของบุคคลนั้นได้

4.4.3 การปกปิดด้วยตนเองและการติดตาม

Manual Control แสดงภาพตัวอย่างให้ผู้ใช้ลากกรอบบนวัตถุที่ต้องการปกปิด ตำแหน่งบนหน้าจอจะถูกแปลงกลับเป็นพิกัดจริงของภาพก่อนบันทึก สำหรับวิดีโอ ระบบจะเริ่มตัวติดตามที่เฟรมเริ่มต้นของกรอบ และนำกรอบที่ติดตามได้ไปใช้ปกปิดเฟรมถัดไป

4.5 ผลเปรียบเทียบ

ส่วนนี้แยกผลที่ระบุว่า YOLOv26n (Ours) บนชุดข้อมูล WIDER FACE ออกจากผลอ้างอิง โดยแถว YuNet, RetinaFace และ MTCNN ในตารางที่ 8 นำมาจากงานของ Wu และคณะ [28] ส่วนผลอ้างอิงของแบบจำลองตระกูล YOLO บนชุดข้อมูล COCO แสดงแยกในตารางที่ 9 เพื่อไม่ให้เปรียบเทียบตัวชี้วัดจากคนละชุดข้อมูลโดยตรง

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบโมเดลตรวจจับใบหน้าและผลอ้างอิงแบบจำลอง YOLO ทุกขนาด [28]

Input size	Methods	#FLOPs (M)	AP_{easy}	AP_{medium}	AP_{hard}	Latency (ms)
320 × 320	YOLOv26n (Ours)	194	0.894	0.8677	0.7257	7.2
	YuNet	149	0.836	0.747	0.395	2.2
	RetinaFace	11 070	0.868	0.742	0.341	49.1
	MTCNN	3 359	0.923	0.862	0.504	17.3
640 × 640	YOLOv26n (Ours)	692	0.907	0.894	0.880	17.8
	YuNet	595	0.899	0.869	0.691	20.4
	RetinaFace	44 260	0.943	0.908	0.659	232.7
	MTCNN	11 545	0.949	0.935	0.814	104.0

ตาราง 8 แสดงว่าแบบจำลองแต่ละชนิดมีข้อแลกเปลี่ยนต่างกัน ที่ขนาด 320 พิกเซล YuNet ใช้เวลาน้อยกว่า YOLOv26n ขณะที่ YOLOv26n มีค่า AP ในกลุ่ม Medium และ Hard สูงกว่า การเลือกแบบจำลองจึงต้องพิจารณาทั้งความละเอียด ความแม่นยำ และเวลา โดยไม่สรุปว่าแบบจำลองหนึ่งดีกว่าทุกเงื่อนไข ทั้งนี้ ควรแนบรายละเอียดชุดทดสอบ น้ำหนักแบบจำลอง และฮาร์ดแวร์ของผลที่ระบุว่า Ours ก่อนใช้ยืนยันประสิทธิภาพของระบบ

ตารางที่ 9 ผลแบบจำลอง YOLO บน COCO ที่ความละเอียด 640 พิกเซล [29, 30, 5]

Input size	Family	Size	$mAP_{50:95}$	CPU ONNX (ms)	Params (M)	FLOPs (B)
640 × 640	YOLOv8	n	37.3	80.4	3.2	8.7
		s	44.9	128.4	11.2	28.6
		m	50.2	234.7	25.9	78.9
		l	52.9	375.2	43.7	165.1
		x	53.9	479.1	68.2	257.8
	YOLO11	n	39.5	56.1	2.6	6.5
		s	47.0	90.0	9.4	21.6
		m	51.5	183.2	20.1	68.1
		l	53.4	238.6	25.3	87.2
		x	54.7	462.8	56.9	195.3
	YOLO26	n	40.9	38.9	2.4	5.5
		s	48.6	87.2	9.5	20.9
		m	53.1	220.0	20.4	68.4
		l	55.0	286.2	24.8	86.8
		x	57.5	525.8	55.7	194.4

ผลลัพธ์ตามตาราง 9 เป็นผลอ้างอิงจากเอกสารของ Ultralytics [29, 30, 5] ใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของแต่ละขนาดเท่านั้น ค่า COCO mAP ไม่สามารถนำไปแทนค่า AP ของงาน Face Detection โดยตรง

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครงงานนี้ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับปกปิดใบหน้าในภาพและวิดีโอ โดยเชื่อมกระบวนการอัปโหลด ตรวจจับใบหน้า สร้าง Face Map เลือกบุคคลที่จะปกปิด ตรวจสอบตัวอย่าง และส่งออกผลลัพธ์เข้าด้วยกัน ผู้ใช้สามารถเลือกเอฟเฟกต์และใช้ Manual Control กำหนดบริเวณเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ได้เพิ่ม Livestream พร้อมตัวเลือกโมเดล โหมดการปกปิด และการเลือกบุคคลหลายราย

ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษานี้คือระบบต้นแบบที่รองรับกระบวนการหลักดังกล่าว และมีตัวเลือกโมเดลกับรูปแบบการปกปิดให้ผู้ใช้ปรับตามการใช้งาน ผลเปรียบเทียบแบบจำลองและตัวเลขอ้างอิงได้รวบรวมไว้ในบทที่ 4 ทั้งนี้ ผลอ้างอิงและผลระดับโมเดลยังไม่ยืนยันความแม่นยำของการจัดกลุ่ม การติดตาม หรือความครอบคลุมของการปกปิดตลอดทั้งระบบ จึงยังต้องเก็บผลการประเมินแบบ end-to-end เพิ่มเติม

งานในภาคการศึกษาถัดไปจะมุ่งเตรียมชุดทดสอบที่มีคำตอบจริง วัดความถูกต้องและเวลาในการประมวลผล วิเคราะห์กรณีตรวจจับหรือจัดกลุ่มผิด และปรับปรุงการจัดการงานเบื้องหลัง ก่อนขยายการตรวจจับไปยังข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น รายละเอียดแผนงานแสดงในหัวข้อสิ่งที่จะทำต่อในเทอมหน้า

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบตรวจจับอัตโนมัติเน้นใบหน้าเป็นหลัก จึงยังไม่ครอบคลุมป้ายทะเบียน ข้อความ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องวาดกรอบ Manual Blur เพื่อปกปิดข้อมูลเพิ่มเติม ความต่อเนื่องของการจัดกลุ่มบุคคลและการติดตามกรอบอาจลดลงเมื่อภาพเบลอมาก วัตถุเคลื่อนที่เร็ว ถูกบดบัง หรือมีมุมหน้าเปลี่ยนแปลงมาก

สถานะของงานเบื้องหลังถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ จึงไม่เหมาะกับการทำงานหลาย instance หรือการรีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ backend จะกำหนดตัวแปรขนาดไฟล์สูงสุดไว้ แต่ยังไม่ได้ใช้บังคับก่อนบันทึกไฟล์ และในปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการลบไฟล์อัปโหลดตามเวลา

5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

5.3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากกระบวนการทำงาน

การวิเคราะห์ต่อไปนี้อาศัยขั้นตอนและเงื่อนไขในซอร์สโค้ด เพื่อระบุกรณีที่ควรตรวจสอบ ยังไม่ใช่ผลทดลองหรือหลักฐานว่าปัญหาเกิดขึ้นด้วยความถี่เท่าใด การยืนยันแต่ละกรณีต้องมีภาพหรือคลิปพร้อมคำตอบจริงสำหรับเปรียบเทียบ

(1) **ตรวจจับผิดหรือตรวจไม่พบ:** แสงน้อย ย้อนแสง มุมหน้า การบดบัง และใบหน้าขนาดเล็กอาจทำให้กรอบหรือ confidence เปลี่ยนไป นอกจากข้อผิดพลาดของโมเดล pipeline ยังมีเงื่อนไขตัดกรอบที่เล็กกว่า 32 พิกเซลหรือ confidence ต่ำกว่า 0.30 ก่อนจัดกลุ่ม จึงควรแยกกรณีโมเดลไม่ตรวจพบออกจากกรณีตรวจพบแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขขั้นถัดไป

(2) **จัดกลุ่มบุคคลผิด:** ภาพตัดใบหน้าที่มีบุคคลอื่นติดอยู่ มุมหน้าที่เปลี่ยน หรือการสร้าง embedding ไม่สำเร็จอาจทำให้ตัวแทนใบหน้าไม่เหมาะกับการจับคู่ ค่าเกณฑ์ที่ผ่อนปรนเกินไปเสี่ยงรวมคนละคน ส่วนค่าเกณฑ์ที่เข้มเกินไปเสี่ยงแยกคนเดียวเป็นหลายกลุ่ม ควรตรวจทั้งสองกรณีและความครอบคลุมของคีย์เฟรมก่อนปรับค่าเกณฑ์

(3) **กรอบติดตามคลาดเคลื่อน:** เฟรมที่ข้ามการตรวจจับใช้ตำแหน่งประมาณจากความเร็วเดิม หากบุคคลเปลี่ยนทิศทางเร็ว เดินสวนกัน หรือถูกบัง การจับคู่จาก IoU อาจไม่ต่อเนื่องหรือสลับกรอบ ควรตรวจตำแหน่งและรหัสบุคคลก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์ รวมถึงผลของช่วงห่างระหว่างเฟรมตรวจจับ

(4) **ผลปกปิดไม่ตรงตามที่เลือก:** การจัดกลุ่มหรือการติดตามผิดส่งผลให้กรอบปกปิดอาจตกหล่นหรือถูกนำไปใช้กับคนอื่น การตรวจตัวอย่างก่อนส่งออกและ Manual Control ช่วยให้ผู้ใช้ปรับพื้นที่ได้ แต่ยังต้องตรวจวิดีโอผลลัพธ์ตลอดช่วงที่มีความเสี่ยง ไม่ใช้ภาพตัวอย่างเพียงเฟรมเดียวเป็นหลักฐานว่าปกปิดครบทั้งคลิป

เมื่อดำเนินการทดสอบจะบันทึกชื่อสื่อ หมายเลขเฟรม สภาพแสง มุมหน้า การบดบัง การเคลื่อนไหว กรอบจริง กรอบที่ระบบให้ และรหัสบุคคล พร้อมจัดประเภทข้อผิดพลาดและระบุผลกระทบต่อการปกปิด เพื่อเชื่อมผลวิเคราะห์กับแนวทางแก้ไขอย่างตรวจสอบได้

5.3.2 ปัญหาและแนวทางปรับปรุงระบบ

ตารางที่ 10 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบ	**ผลกระทบ**	**แนวทางแก้ไข**
ภาพ คุณภาพ ต่ำ แสง น้อย หรือใบหน้าถูกบดบัง	การตรวจจับและจัดกลุ่มบุคคลไม่เสถียร	เก็บ ชุด ทดสอบ หลาย สภาพ ปรับ ค่า เกณฑ์ และ เพิ่ม เครื่องมือ แก้ไข ด้วยตนเอง
วัตถุส่วนตัวที่ไม่ใช่ใบหน้า	ไม่ถูกปกปิดอัตโนมัติ	ใช้ Manual Control ใน ปัจจุบัน และ พัฒนา โมเดล ป้าย ทะเบียน/OCR ในระยะต่อไป
วิดีโอ ความละเอียด สูง หรือ มี ความยาวมาก	เวลาในการสร้างผลลัพธ์และการใช้หน่วยความจำสูง	เพิ่ม คิว งาน สร้าง ตัวอย่าง ความละเอียด ต่ำ และ วัด ประสิทธิภาพ ตามความละเอียด
Type safety ของส่วนหน้ายังไม่สมบูรณ์	การ ตรวจ lint ไม่ผ่าน และ เสี่ยง ต่อความผิดพลาดขณะเชื่อม API	แทนที่ any ด้วย type/interface และ แก้ ผล ตรวจ lint เป็น ลำดับ แรก
สถานะ งาน เก็บ ใน หน่วย ความจำ	สถานะอาจสูญหายเมื่อส่วนหลังรีสตาร์ต	ย้าย สถานะ และ คิว งาน ไป ยัง ฐาน ข้อมูลหรือ message queue

5.4 สิ่งที่จะทำต่อในเทอมหน้า

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มแบบจำลองตรวจจับป้ายทะเบียนและโมดูล OCR/PII เพื่อลดการวาดกรอบด้วยตนเอง เพิ่มหน้าสำหรับแก้ไขผลการจัดกลุ่มบุคคล และอนุญาตให้กำหนดกรอบเริ่มต้นได้มากกว่าหนึ่งจุดในวิดีโอ นอกจากนี้ควรเพิ่มระบบลบไฟล์ชั่วคราว กำหนดขนาดไฟล์และสิทธิ์เข้าถึงให้ชัดเจน และปรับปรุงคุณภาพการตรวจจับและติดตามวัตถุหรือใบหน้าทั้งในด้านความเร็วและความแม่นยำเพิ่มเติม

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

จัดเตรียมชุดทดสอบที่มีสภาพแสง มุมหน้า การเคลื่อนไหว ความละเอียด และจำนวนบุคคลต่างกัน แล้ววัด precision, recall, identity consistency, blur coverage และเวลาเฉลี่ยต่อเฟรม นอกจากนี้ทดสอบว่าระดับการเบลอแต่ละแบบเพียงพอต่อการลดความสามารถในการระบุตัวบุคคลหรือไม่ และประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยแบบสอบถามหลังใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

[1] OpenCV Development Team, “Smoothing images.” https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html. Accessed October 28, 2026.

[2] P. Rot, P. Peer, and V. Struc, “Privacyprober: Assessment and detection of soft-biometric privacy-enhancing techniques.” https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.08864, 2022.

[3] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.

[4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 779–788, 2016.

[5] Ultralytics, “Ultralytics yolo26 documentation.” https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/, 2026. Official model variants and COCO detection benchmark reference.

[6] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, and M. E. Kalfaoglu, “Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models.” https://arxiv.org/abs/2606.03748, 2026.

[7] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 5203–5212, 2020.

[8] J. Guo, J. Deng, A. Lattas, and S. Zafeiriou, “Sample and computation redistribution for efficient face detection.” https://arxiv.org/abs/2105.04714, 2021.

[9] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, pp. I–511–I–518, 2001.

[10] OpenCV Development Team, “Face detection using haar cascades.” https://docs.opencv.org/3.0-alpha/doc/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_detection.html. แหล่งที่มาของภาพคุณลักษณะ Haar; สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2026.

[11] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, pp. 273–297, 1995.

[12] Z. Sun and J. Liu, “Ensuring privacy in face recognition: A survey on data generation, inference and storage,” *Discover Applied Sciences*, vol. 7, no. 441, 2025.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

[13] OpenCV Development Team, “Face recognition with opencv.” https://docs.opencv.org/4.x/da/d60/tutorial_face_main.html. Accessed October 28, 2026.

[14] GeeksforGeeks, “Face recognition using eigenfaces (PCA algorithm).” https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/ml-face-recognition-using-eigenfaces-pca-algorithm/, 2021. แหล่งที่มาของภาพ Eigenfaces; สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2026.

[15] Scholarpedia, “Fisherfaces.” https://www.scholarpedia.org/article/File:Fisherfaces.jpg. แหล่งที่มาของภาพ Fisherfaces; สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2026.

[16] A. Albiol, D. Monzo, A. Martin, J. Sastre, and A. Albiol, “Face recognition using HOG–EBGM,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 29, no. 10, pp. 1537–1543, 2008.

[17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 4690–4699, 2019.

[18] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple online and realtime tracking,” in *2016 IEEE International Conference on Image Processing*, pp. 3464–3468, IEEE, 2016.

[19] NIST/SEMATECH, “Single exponential smoothing.” https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc431.htm. Accessed October 28, 2026.

[20] X. Zhu, Y. Xiong, J. Dai, L. Yuan, and Y. Wei, “Deep feature flow for video recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 2349–2358, 2017.

[21] MDN Contributors, “Canvas api tutorial: Compositing and clipping.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial/Compositing. Accessed October 28, 2026.

[22] “Privacy preserving personal identifiable information (PII) label detection using machine learning.” https://www.researchgate.net/publication/375880997_Privacy_Preserving_Personal_Identifiable_Information_PII_Label_Detection_Using_Machine_Learning. Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.

[23] FastAPI, “Fastapi documentation.” https://fastapi.tiangolo.com/.

[24] IIETA, “A comprehensive literature review of vehicle license plate detection methods.” https://doi.org/10.18280/ts.410304. Accessed from the source list in the attached Word document.

[25] “Enhanced YOLOv8-based system for automatic number plate recognition.” https://www.mdpi.com/2227-7080/12/9/164. Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

[26] C. Vizcarra, A. Alahmed, A. Algosaibi, M. Alnaeem, A. Aldalbahi, N. Aljaafari, A. Sawalmeh, M. Nazzal, A. Khreishah, A. Alhumam, and M. Anam, “Deep learning adversarial attacks and defenses on license plate recognition system,” *Cluster Computing*, vol. 80, no. 8, pp. 11627–11644, 2024.

[27] “Using ANPR data to create an anonymized linked open dataset on urban bustle.” https://www.researchgate.net/publication/360161980_Using_ANPR_data_to_create_an_anonymized_linked_open_dataset_on_urban_bustle. Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.

[28] W. Wu, H. Peng, and S. Yu, “YuNet: A tiny millisecond-level face detector,” *Machine Intelligence Research*, vol. 20, no. 5, pp. 656–665, 2023.

[29] Ultralytics, “Ultralytics yolov8 documentation.” https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/, 2023. Official model variants and COCO detection benchmark reference.

[30] Ultralytics, “Ultralytics yolo11 documentation.” https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/, 2024. Official model variants and COCO detection benchmark reference.

ภาคผนวก ก
รายการ API หลักของระบบ

ภาคผนวกนี้สรุป API ที่ใช้เชื่อมส่วนหน้ากับส่วนหลังในซอร์สโค้ดปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการทดสอบแบบ end-to-end และการพัฒนาต่อไป

ตารางที่ 11 รายการ API หลักของ Blur System

Method	Endpoint	หน้าที่
POST	/api/upload	รับภาพหรือวิดีโอและสร้างข้อมูลเมตา
GET	/api/preview-frames/{video_id}	อ่าน เฟรม ตัวอย่าง สำหรับ เลือกเฟรม
POST	/api/start-detection/{video_id}	เริ่มงานตรวจจับใบหน้าแบบเบื้องหลัง
GET	/api/status/{video_id}	อ่านสถานะและความคืบหน้าของงานตรวจจับ
GET	/api/recognized-persons/{video_id}	อ่านกลุ่มบุคคลที่ตรวจพบสำหรับ Face Map
POST	/api/update-blur-selection	บันทึกการเลือกปกปิดรายบุคคล
GET/POST	/api/manual-blur/{video_id}	อ่าน หรือ บันทึก กรอบ Manual Blur
POST	/api/render-preview/{video_id}	สร้างตัวอย่างผลลัพธ์
POST	/api/export-video/{video_id}	สร้างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

ขั้นตอนใช้งานโดยสังเขป

(1) อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่ระบบรองรับ

(2) เลือกโหมด Auto Blur, Detect & Select หรือ Manual Control

(3) หากใช้ Detect & Select ให้รอการตรวจจับ แล้วเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิดหรือยกเว้น

(4) ปรับชนิดและความเข้มของการปกปิด หรือวาดกรอบ Manual Blur เพิ่มเติม

(5) สร้างตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการปกปิด แล้วจึงส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นายณัฐภัทร วรจินดา รหัสนักศึกษา 663380383-1 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคนที่ 2

นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี รหัสนักศึกษา 663380606-7 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น